

7 应用层

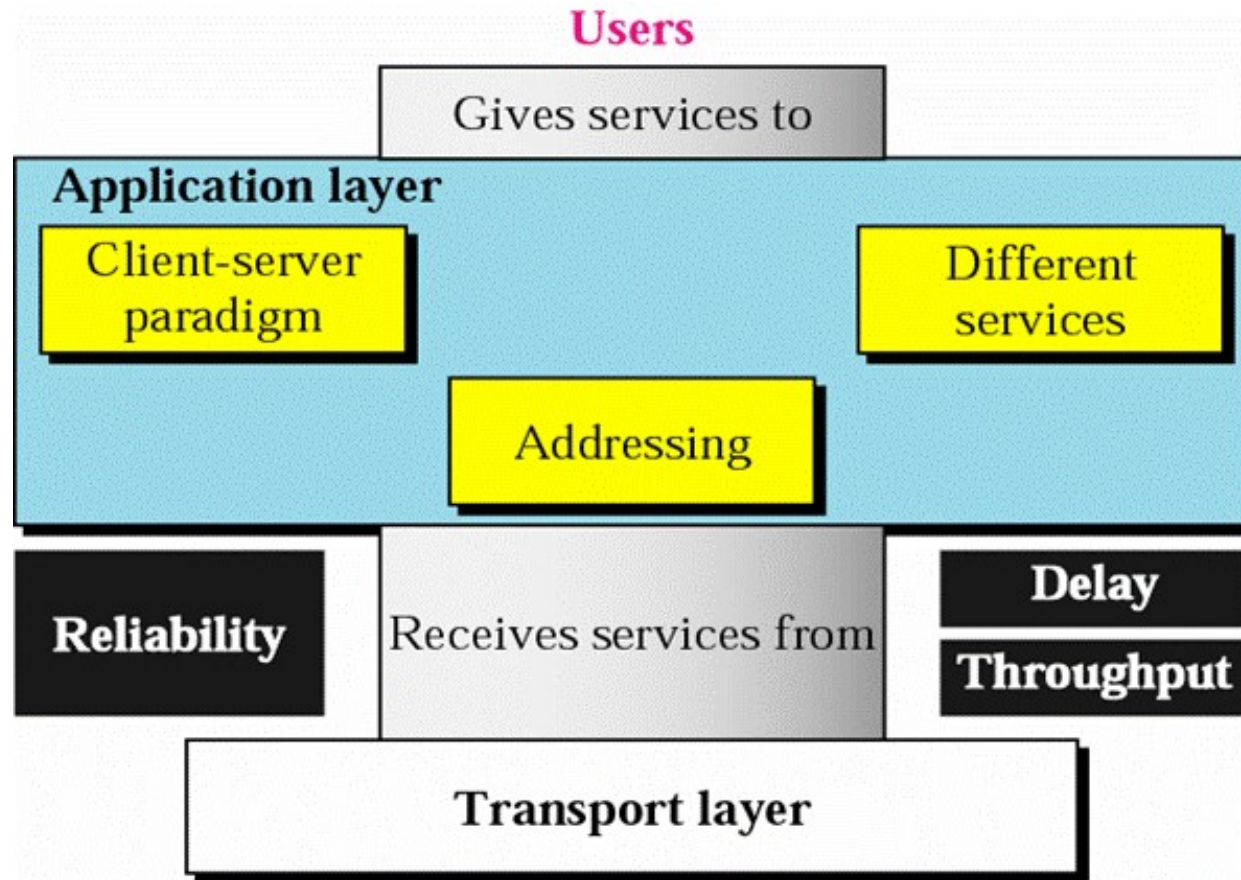
(about 4 hours)

目录

- 应用层概述
 - ◆ 应用层的位置和功能
 - ◆ P2P模式与C/S模式
- 域名系统 (DNS)
- 电子邮件系统和协议
- 万维网(WWW)

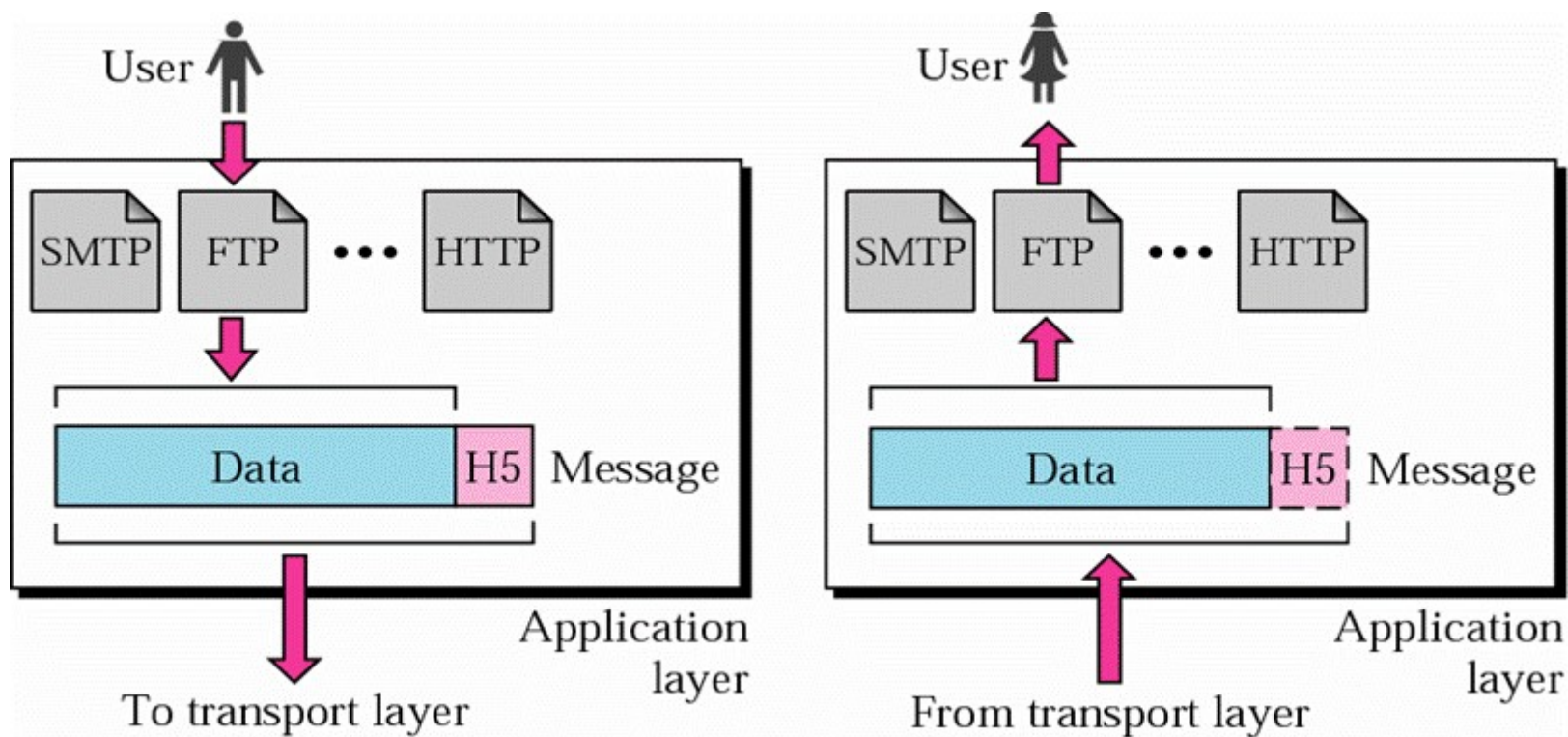
应用层的位置

■ 层次体系结构的最高层

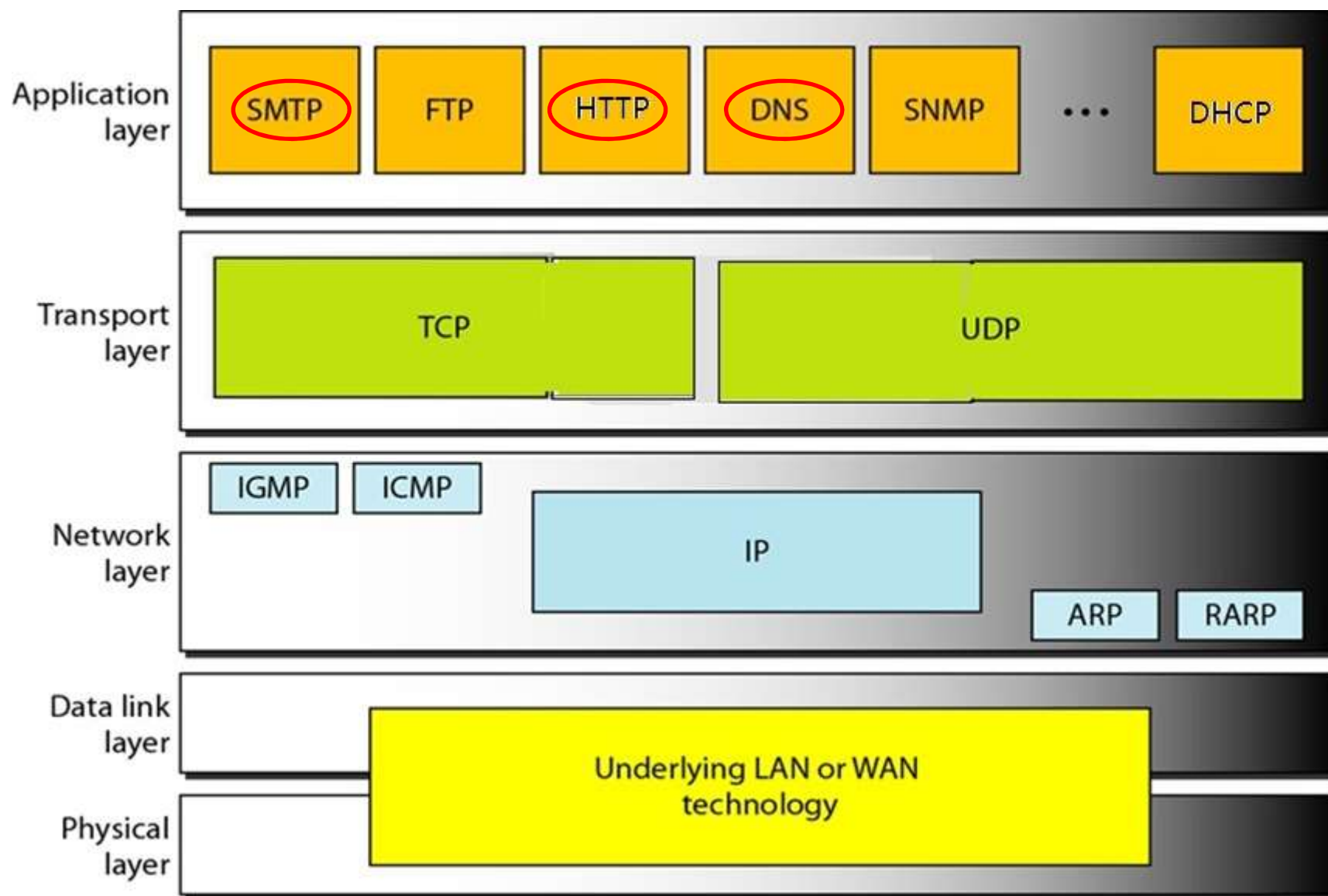


应用层的作用和特点

- 为最终用户提供各种应用程序
- 协议数量最多且最复杂
- 每个协议专门针对一种类型的应用程序，没有通用协议



互联网常用应用层协议



客户端-服务器(C/S)模式

■ 每一侧的任务、能力和协议机不同.

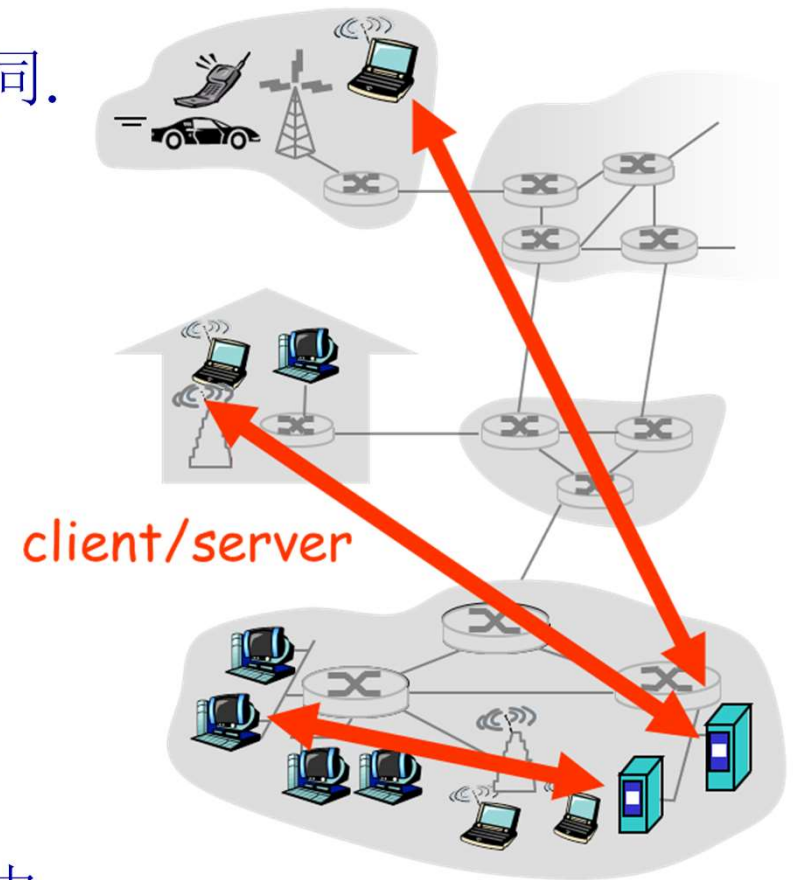
■ 服务器:

- ◆ 一直在线
- ◆ 永久的IP地址
- ◆ 可扩展的服务器群

■ 客户端:

- ◆ 与服务器通信
- ◆ 可以是间歇性连接
- ◆ 可以是动态IP地址
- ◆ 客户端彼此之间不能直接通信

■ 域名系统(DNS), 万维网(Web), 电子邮件(email)...

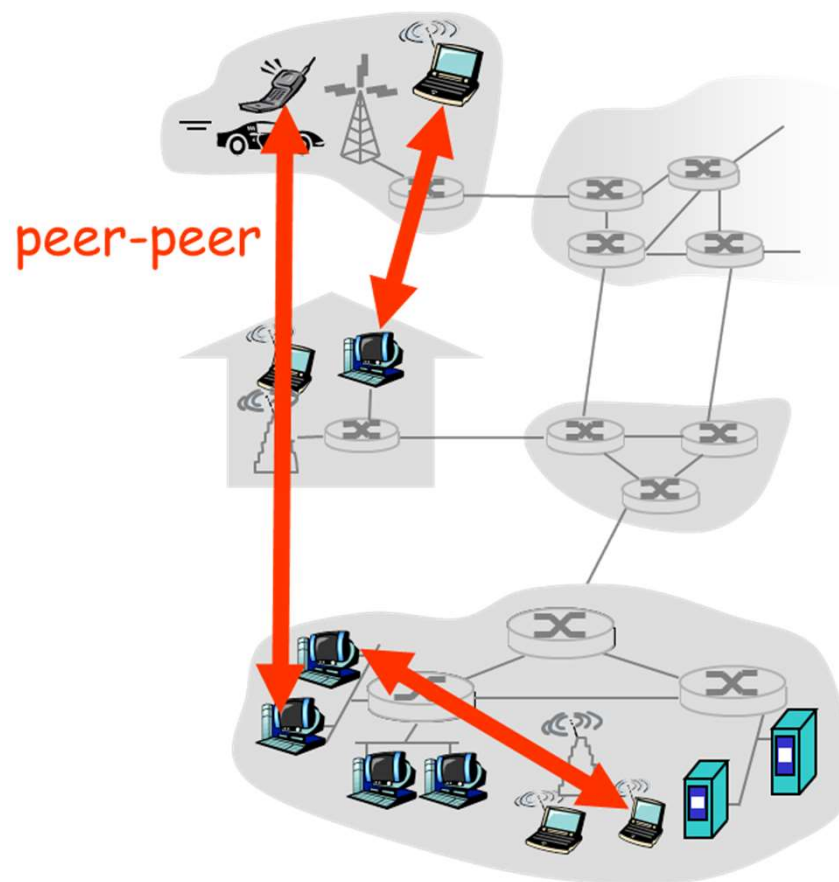


构成计算机网络的基础

[Kurose]

计算机网络中的P2P架构

- 任意端系统之间可以直接通信
- 对等点之间是间歇性连接且可以改变IP地址
- BT, eMule, 迅雷...



[Kurose]

目录

- 应用层概述
- 域名系统(DNS)
 - ◆ 层次名字空间
 - ◆ 资源记录
 - ◆ 名字服务器
 - ◆ 域名解析过程
- 电子邮件系统和协议
- 万维网(WWW)

DNS: 域名系统

- IP地址和主机名字

- 名字空间

- ◆ 平面名字空间: 网络中的每个主机是唯一的且彼此独立, 如已经不再使用的 "hosts.txt":

- 层次名字空间: 主机具有层次结构组织的复合名称

- 域名系统DNS: 一种客户端-服务器(C/S)模式的应用, 使用唯一的、用户友好的名字(域名)标识Internet上的每台主机

- ◆ 如. **www.bupt.edu.cn** 代替 123.127.134.10

- DNS为Internet上的其他应用程序提供支持

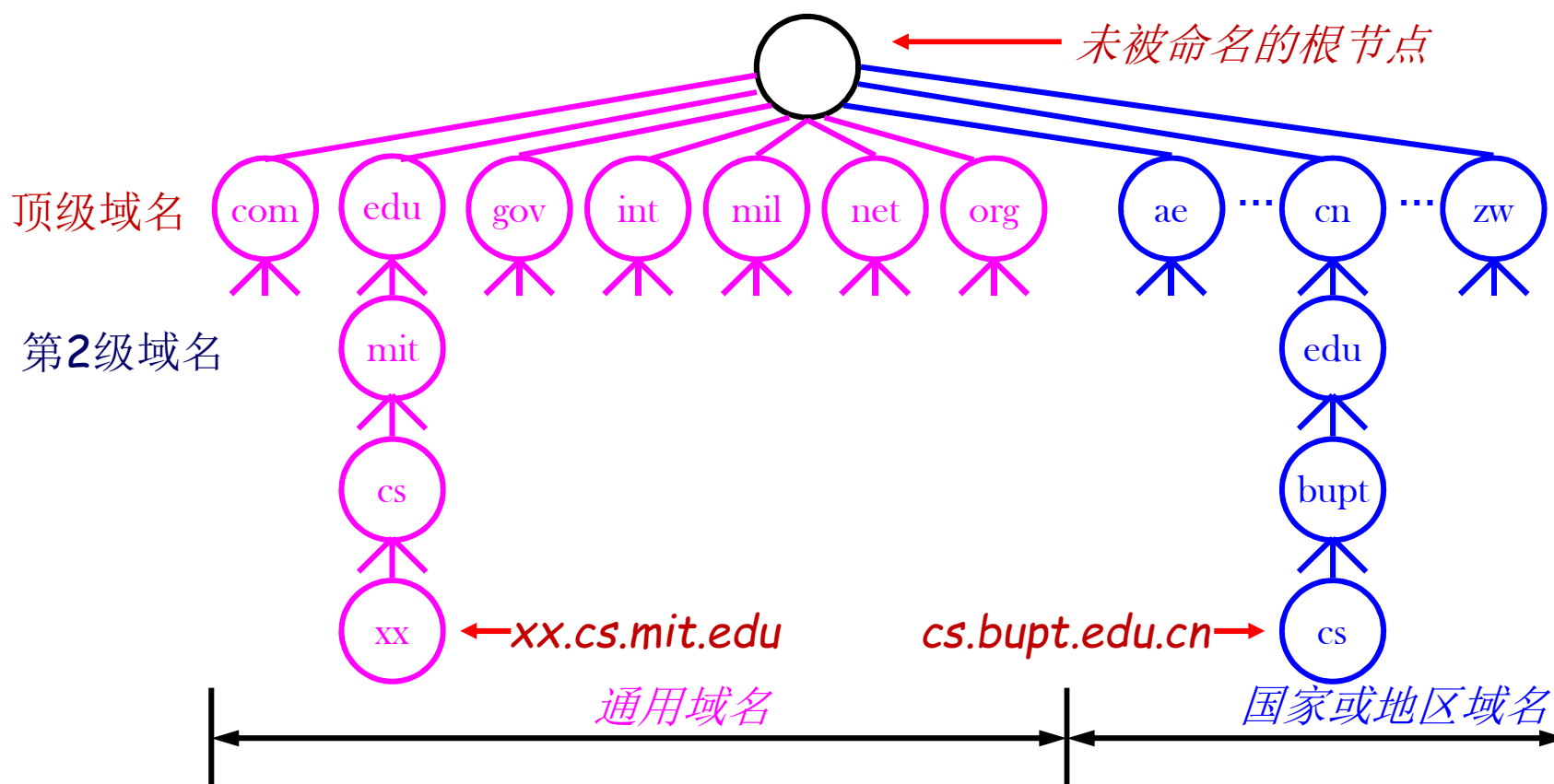
- ◆ 将**域名(主机名字)** 转换为对应的**IP地址**

DNS: Domain Name System(域名系统)

■ DNS 特征

- ◆ 基于UDP数据报, DNS服务器
- ◆ 域名空间—层次名字空间
- ◆ 分布式数据库系统
- ◆ 命名是基于组织边界进行管理的, 而非物理网络

层次名字空间



- 在一个组织中
 - ◆ 可以进一步细分
 - ◆ 可以是任意级别 (最大深度=128)
 - ◆ 未标准化, 由组织自身控制
- 命名原则: 从叶到根向上的路径, 用 "." 分隔

资源记录(RR)

- DNS中的每个域都有一组与它相关的资源记录(RRs),这些记录组成了DNS数据库。
- DNS的基本功能：将域名映射到资源记录
- 每个资源记录是一个五元组，格式如下：

Domain_name Time_to_live Class Type Value

- ◆ Domain_name: 指出了该记录适用于哪个域
- ◆ TTL: 定义了缓存的记录的有效生存时间 (以秒为单位)
- ◆ Type(类型): 指出了是什么类型的记录
 - SOA – Start Of Authority, identifies the zone
 - A – Host Address
 - MX – Mail Exchanger
 - CNAME – Canonical Name, alias
 - HINFO – Host Information
 - ...
- ◆ Class(类别): 指定协议族的类别
 - IN – Internet信息
- ◆ Value(值): 与类型相关

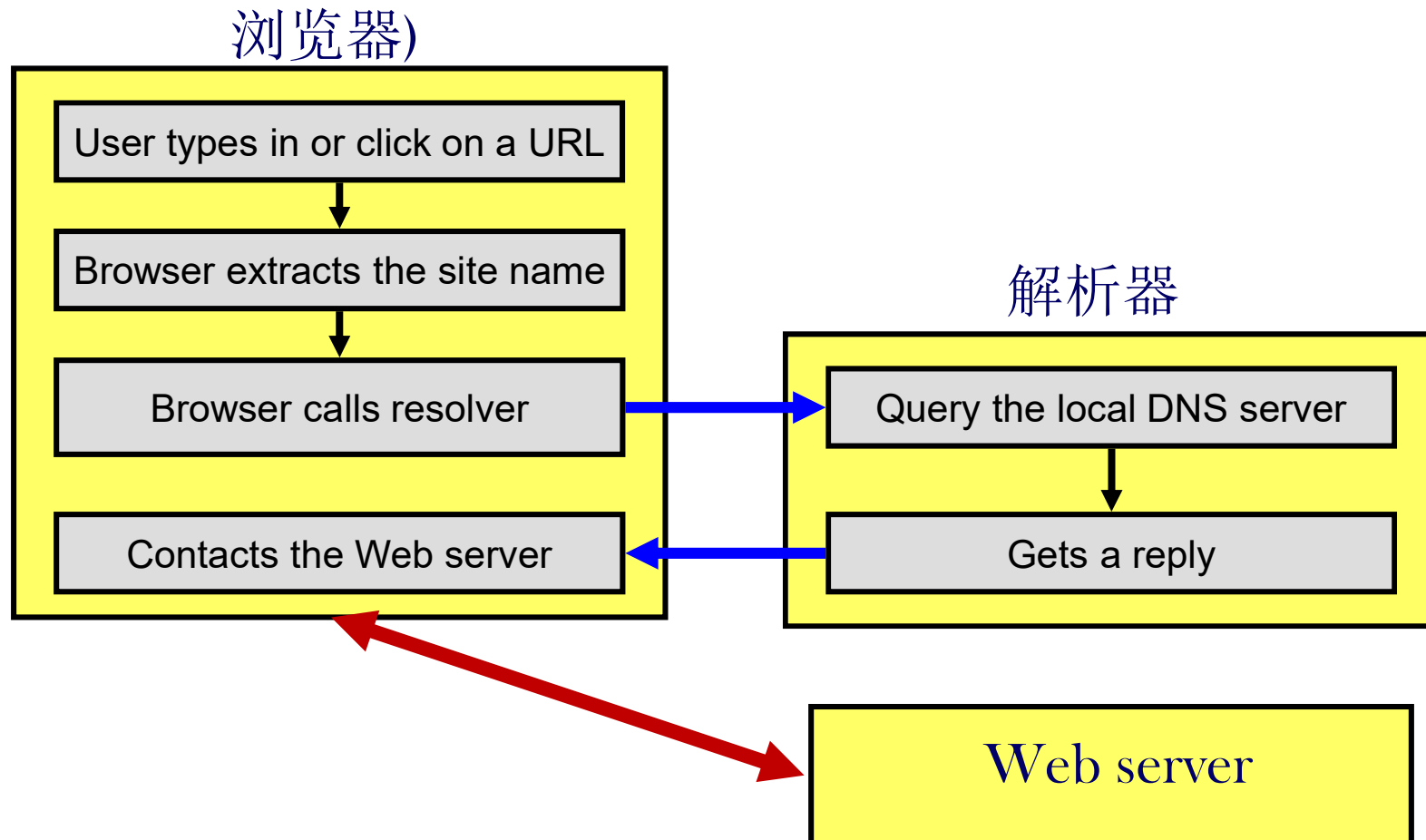
DNS数据库举例

Domain name	Time-to-live	Class	Type	Value
; Authoritative data for cs.vu.nl				
cs.vu.nl.	86400	IN	SOA	star boss (9527,7200,7200,241920,86400)
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	1 zephyr
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	2 top
cs.vu.nl.	86400	IN	NS	star
star	86400	IN	A	130.37.56.205
zephyr	86400	IN	A	130.37.20.10
top	86400	IN	A	130.37.20.11
www	86400	IN	CNAME	star.cs.vu.nl
ftp	86400	IN	CNAME	zephyr.cs.vu.nl
flits	86400	IN	A	130.37.16.112
flits	86400	IN	A	192.31.231.165
flits	86400	IN	MX	1 flits
flits	86400	IN	MX	2 zephyr
flits	86400	IN	MX	3 top
rowboat		IN	A	130.37.56.201
		IN	MX	1 rowboat
		IN	MX	2 zephyr
little-sister		IN	A	130.37.62.23
laserjet		IN	A	192.31.231.216

DNS客户端

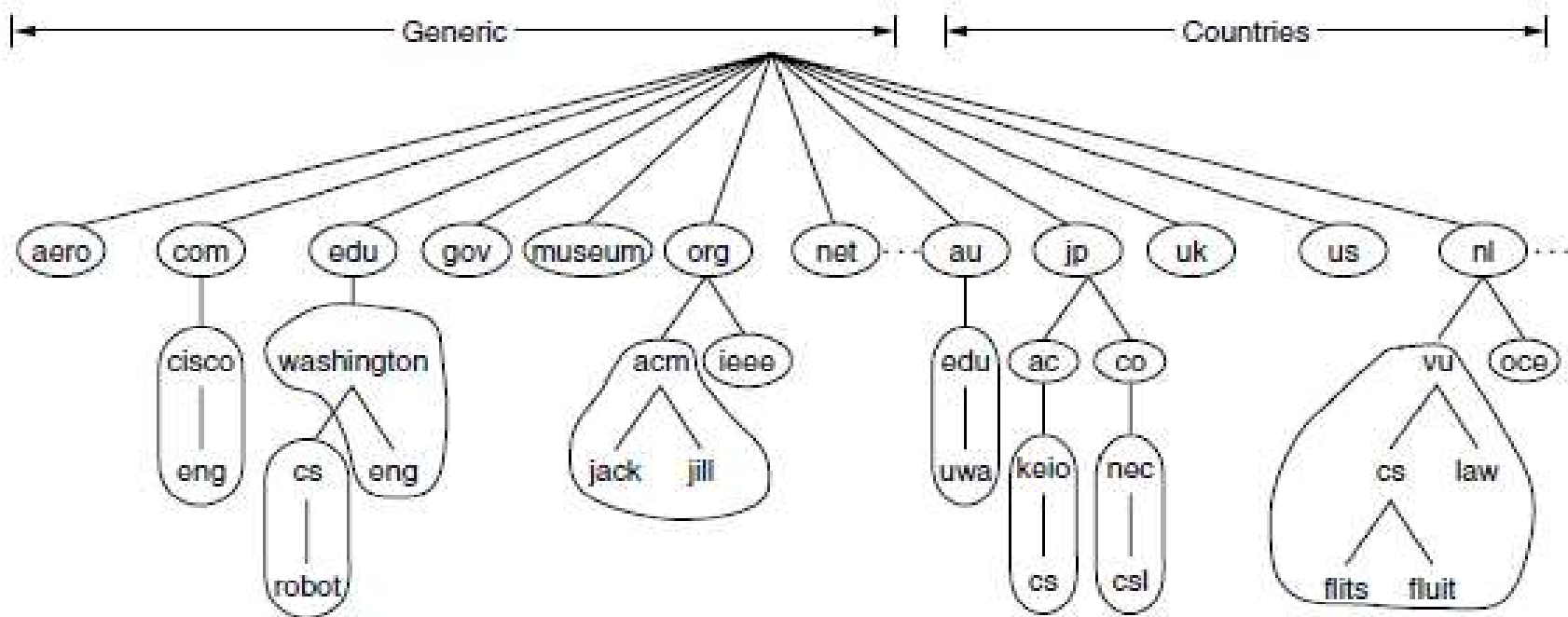
■ 客户端: 也称为解析器 (resolver)

- ◆ 运行在客户端的软件, 能够访问至少一个名字服务器。如本地名字服务器



域名服务器

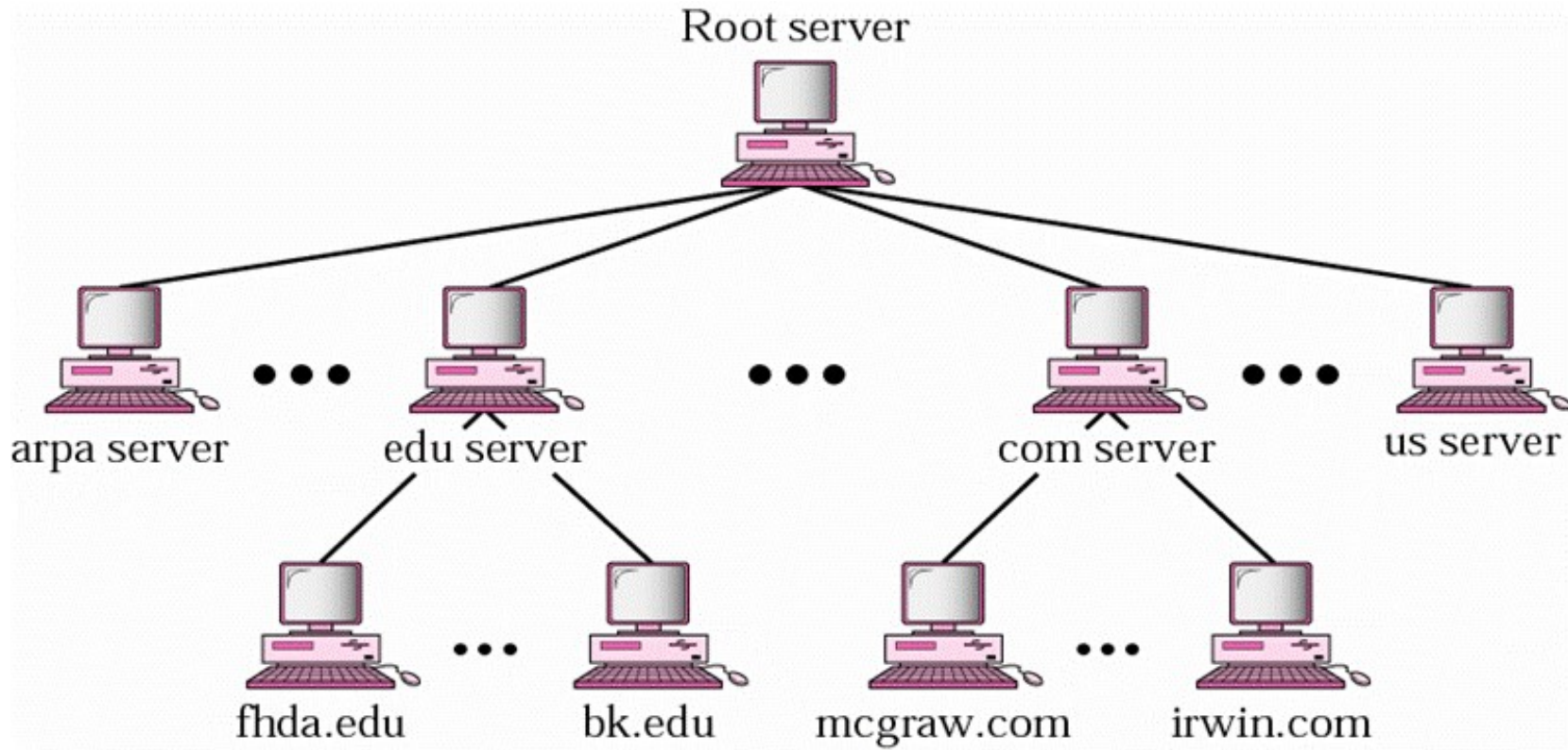
- DNS名字空间被划分为多个不重叠的**区域(zones)**
- 每个圈起来的**区域**包含域名树的一部分
- **区域**对应于负责该层次结构部分的授权管理机构 如. **北邮**控制 **.bupt.edu.cn*
- 每个区域都与一个或多个域名服务器关联, 这些服务器就是拥有该区域数据库的主机



域名服务器

- 域名服务器按层次结构组织
- 权威域名服务器(Authoritative Name Server)
 - ◆ 包含其负责的区域内主机的所有记录
 - ◆ 从自己磁盘的一个文件获得有关的域名信息
- 权威记录由管理该记录的权威部门提供，总是正确的
- 缓存记录：有可能是过时的信息
- 服务器如何知道其他区的负责的服务器是哪些？
 - 每个服务器知道根服务器
 - 根服务器知道所有顶级域名服务器
 - 每个服务器知道层次结构中其下层的服务器

层次结构组织的域名服务器



[Forouzan]

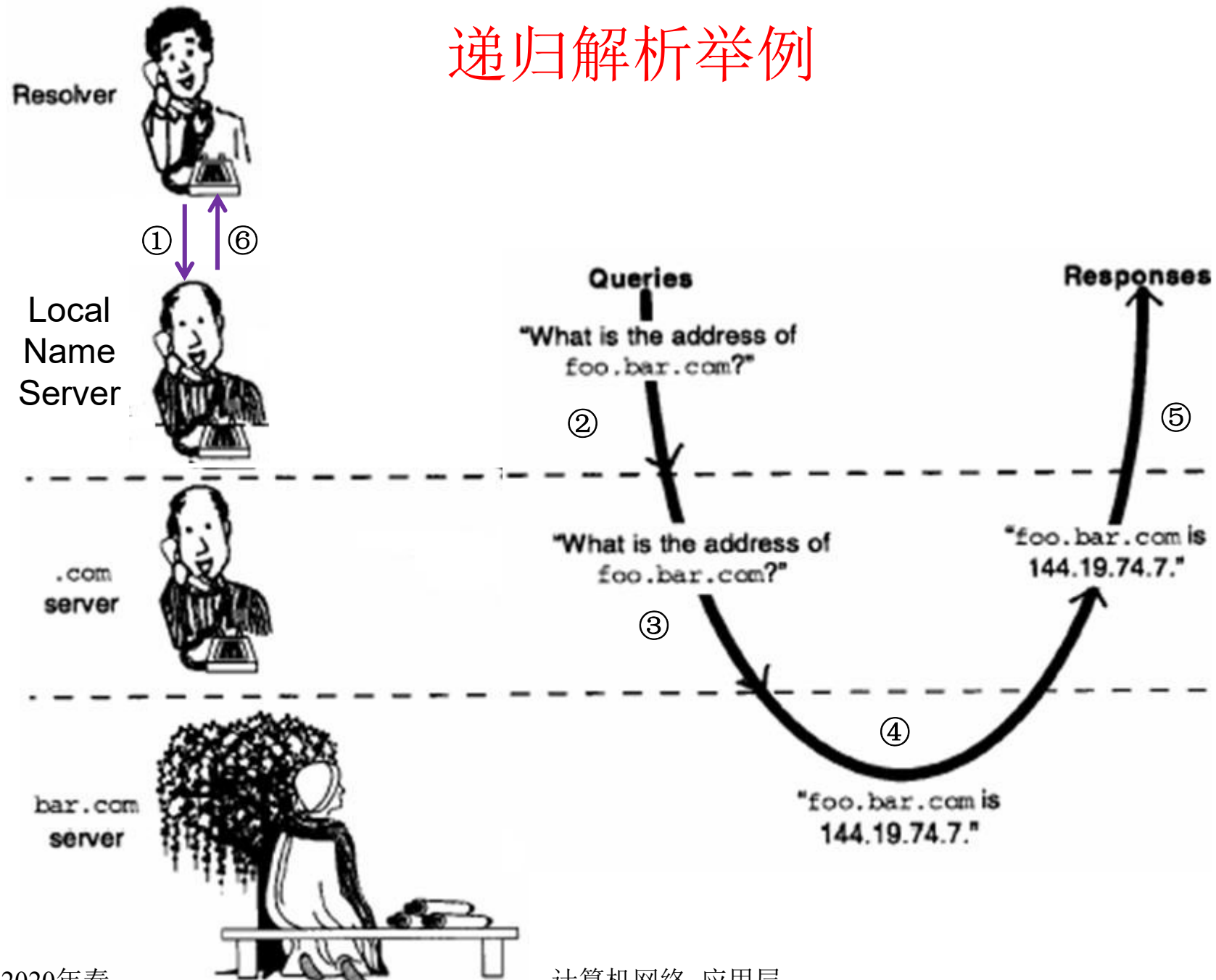
域名解析

- **域名解析**：查询一个名字，找出其对应地址的过程
- **应用进程**
 - ◆ 作为**DNS**客户端
 - ◆ 首先向本地名字服务器发送查询请求
- **本地域名服务器**
 - ◆ 在**53**端口监听服务请求, 传输层通常使用**UDP**
 - ◆ 如果知道查询结果, 则向客户端返回响应
 - ◆ 如果不知道
 - 向根服务器或顶级域名服务器发送查询请求
 - **Follows links**
 - 直到查询到**权威域名服务器**, 由权威名字服务器进行名字解析并返回响应

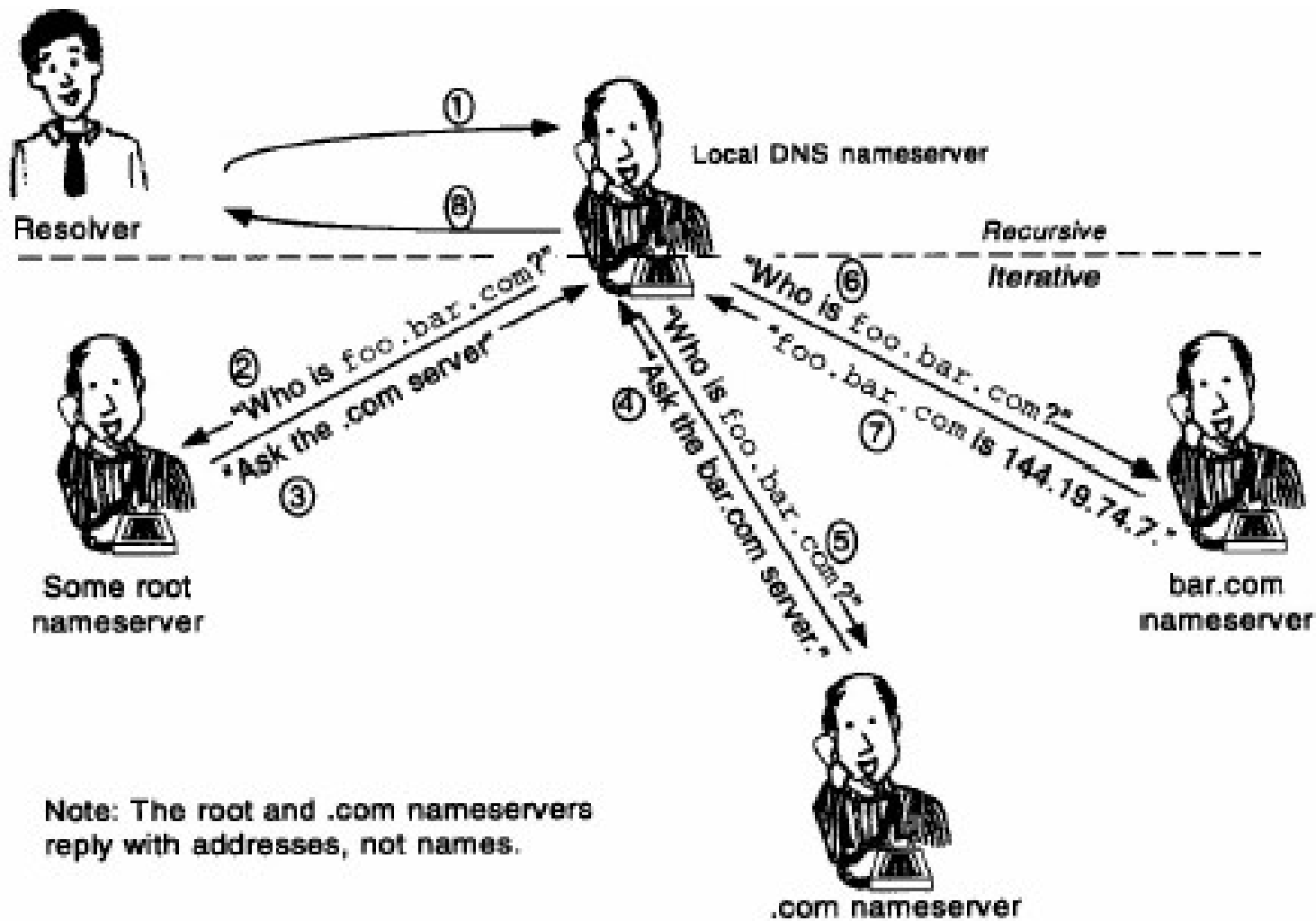
域名解析方法

- **解析器**将有关域名的查询传递给本地域名服务器，如果本地域名服务器不能解析该名称，那么它将查询另一个服务器。
- **递归解析/递归查询：**
 - ◆ 如果被查询的服务器没有这些信息，那么它进行适当的查询来获得这些信息
 - ◆ 服务器执行另一个递归查询，直到返回**所需要的答案**。**不能返回部分答案**。
- **迭代解析/迭代查询**
 - ◆ 如果被查询的服务器没有该信息，那么它可以用另一个服务器的地址进行响应（即**返回部分答案**）；然后，**本地域名服务器(代表解析器)**查询该服务器(被该服务器可能响应另一个服务器的地址，依次类推,直到得到查询的结果)
 - ◆ 该方法是互联网上常用的域名解析方法

递归解析举例

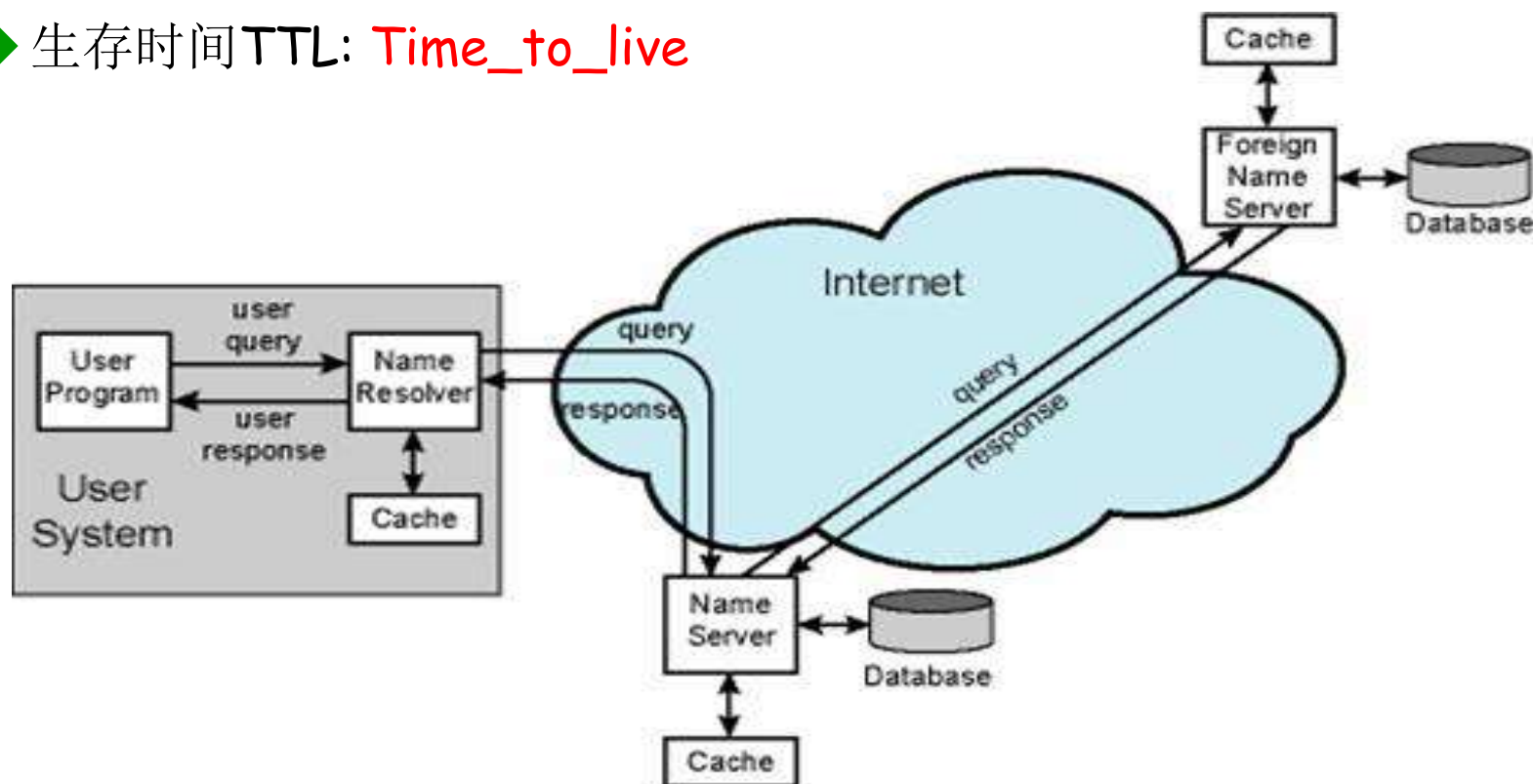


迭代解析举例



DNS缓存

- 所有的查询答案，包括所有的部分查询答案都会被缓存
 - ◆ 域名服务器会缓存查询答案
 - ◆ 主机也可以缓存查询答案
- 使用缓存答案的做法可大大简化一次查询的步骤，并提高查询性能
- 缓存的答案不具权威性，因此缓存表项不应该生存得太长
 - ◆ 生存时间TTL: **Time_to_live**



DNS工具: nslookup

■ 采用迭代方式访问名字服务器

```
C:\Users\Administrator>nslookup -query=MX bupt.edu.cn
服务器:  UnKnown
Address:  10.3.9.4

非权威应答:
bupt.edu.cn      MX preference = 10, mail exchanger = mxbiz2.qq.com
bupt.edu.cn      MX preference = 5, mail exchanger = mxbiz1.qq.com

C:\Users\Administrator>nslookup mxbiz2.qq.com
服务器:  UnKnown
Address:  10.3.9.4

非权威应答:
名称:    mxbiz2.qq.com
Addresses: 163.177.89.176
          61.241.49.98

C:\Users\Administrator>
```


DNS工具: dig

```
student@BUPTIA:~$ dig www.bupt.edu.cn

; <>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.8-Ubuntu <>> www.bupt.edu.cn
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5439
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;www.bupt.edu.cn.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.bupt.edu.cn.                2796    IN      CNAME   vn.bupt.edu.cn.
vn.bupt.edu.cn.                 68      IN      A       10.3.9.161
```


小结

- 应用层：面向用户，每个协议支持一类应用
- 两种典型的应用模式：**C/S模式**和**P2P模式**
- **DNS目标**：**实现域名和IP地址之间的映射(转换)**
 - ◆ 分层的域名空间、分布式数据库
 - ◆ 域名的规定
 - ◆ **Client(解析器)**请求**本地域名服务器**（UDP， 端口**53**）
 - ◆ 本地名字服务器请求其他服务器(最终到权威域名服务器)
 - 迭代解析（因特网普遍采用）
 - 递归解析
- **DNS目标很简单，但实现系统庞大而复杂**
- 具有高效率(缓存机制)和可靠性(镜像、辅助域名服务器)
- 安全性(不讲)：**DNSSEC**

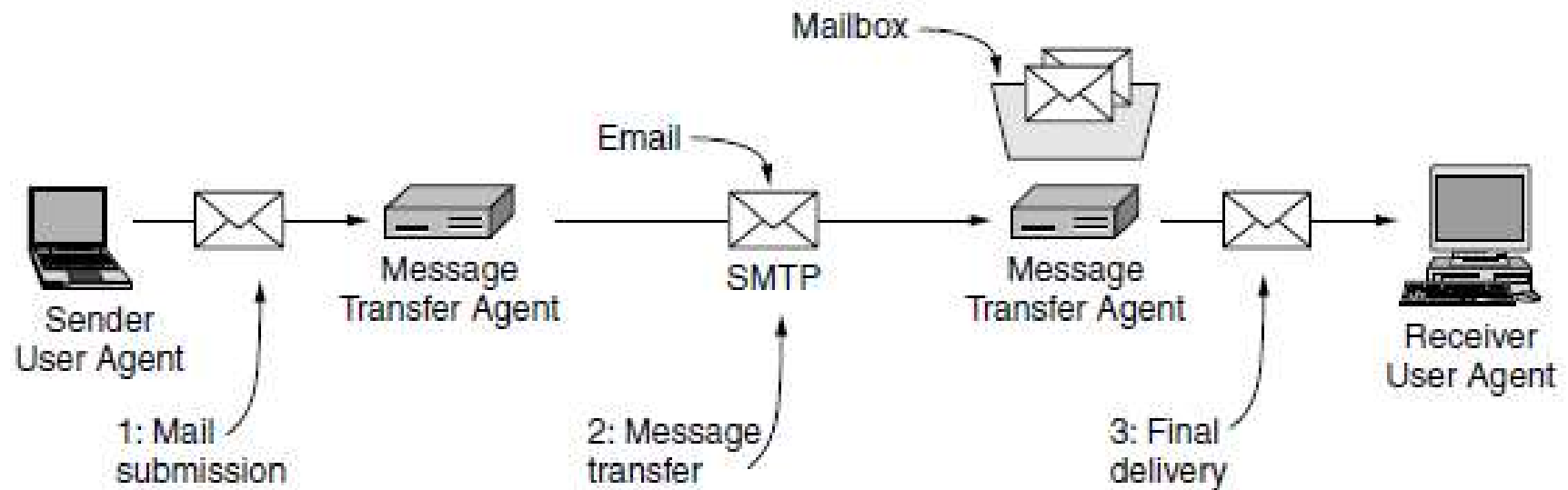
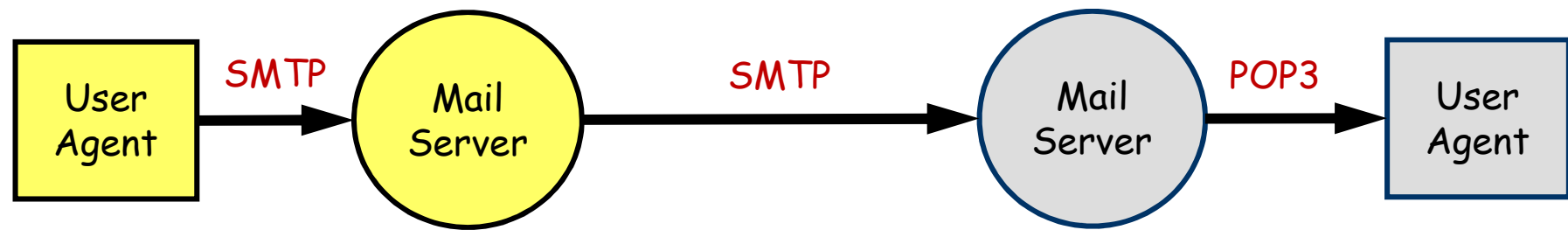
目录

- 应用层概述
- 域名系统 (DNS)
- 电子邮件系统和协议
 - ◆ 系统组成
 - ◆ 消息格式, MIME
 - ◆ 简单邮件传输协议SMTP
 - ◆ POP3, IMAP
- 万维网(WWW)

电子邮件定义

- 电子邮件(email, e-mail)
- 提供从一个人向另一个人异步发送电子消息的方法
- 因特网上最流行的应用程序之一，也是当今最重要的通信方法之一
- 电子邮件服务的提供商
 - ◆ 因特网服务提供商: @126.com, @163.com, @sina.com, yahoo.com.cn, ...
 - ◆ 企业和机构: @baidu.com, @bupt.edu.cn, @ietf.org, ...
 - ◆ 与其他服务捆绑: @139.com, @qq.com, ...

电子邮件系统组成(1)



电子邮件系统组成 (2)

■ 用户代理UA

- ◆ 终端用户邮件程序
- ◆ 终端用户和电子邮件服务器之间的接口
- ◆ 如: outlook, foxmail, ...

■ 邮件传送代理（也称为电子邮件服务器）

- ◆ 负责发送/接收邮件，并向邮件发送者报告邮件传送的状态信息
- ◆ 既可以作为客户端也可以作为服务器

■ 电子邮件协议

- ◆ SMTP: 用于发送电子邮件
- ◆ POP3/IMAP: 用于接收电子邮件

电子邮件系统的基本功能

- 撰写与回复 - 指创建信息和回复信息的过程
- 发送 - 指将消息从发送者转移到接收者
- 报告 - 指通知发信人消息发生了什么的的过程.
- 显示 - 显示信息
- 处置 - 指信息被接收者读取后发生的事情，如删除、归档等操作。

电子邮件地址

- 邮件目的地址必须是邮件传输代理可以处理的格式
- 希望的形式是: *user@dns-address* (RFC 5322)
- 互联网上每个电子邮件地址是唯一的, 因为
 - ◆ *互联网上域名地址是唯一的*
 - ◆ *一个域名地址中的用户邮箱地址是唯一的*

邮件格式(RFC5322)

■ 信封

- ◆ 包含完成邮件传输和交付所需的全部信息
- ◆ 由邮件传输代理负责构造生成

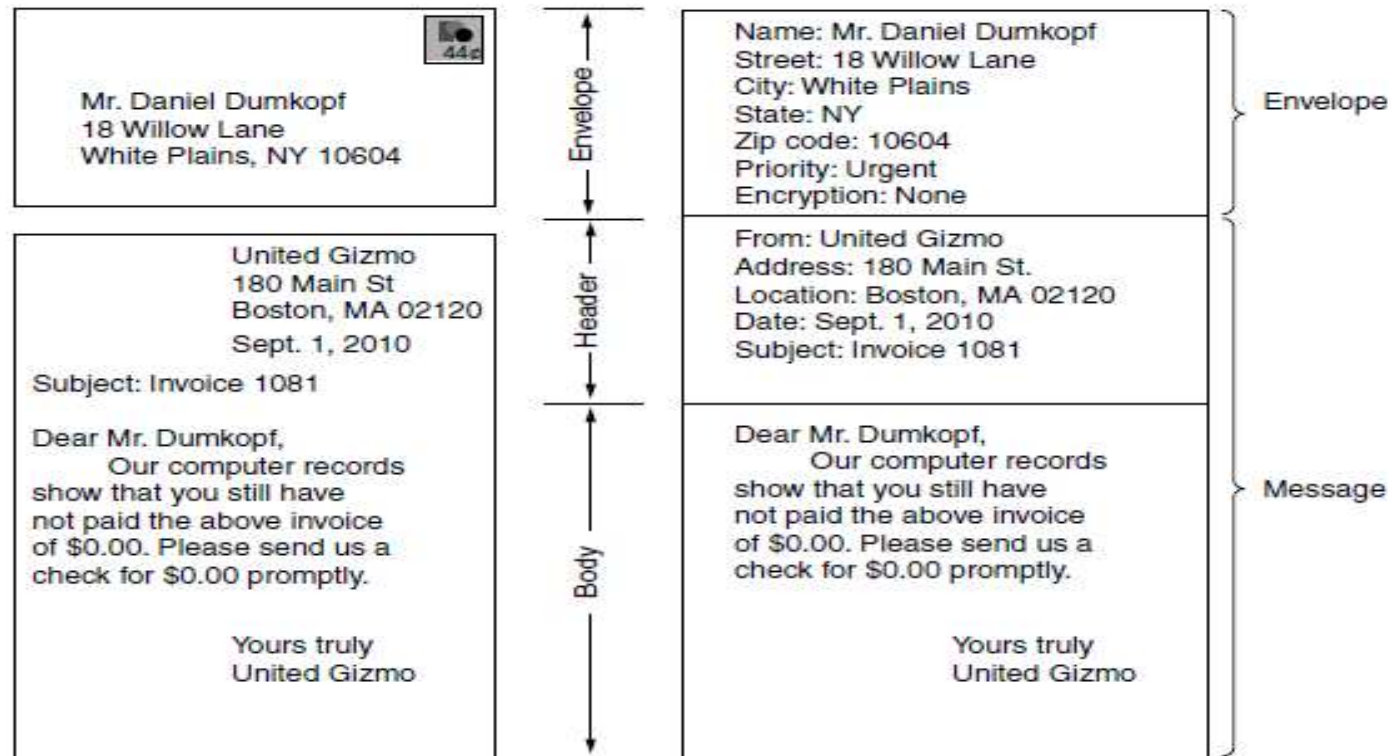
■ 消息内容:包含要交付给接收者的对象

- ◆ 邮件头: **from, to, subject, date, postmarks**
- ◆ 一个空行
- ◆ 邮件体:实际的消息, 可能有很多部分

消息字段定义

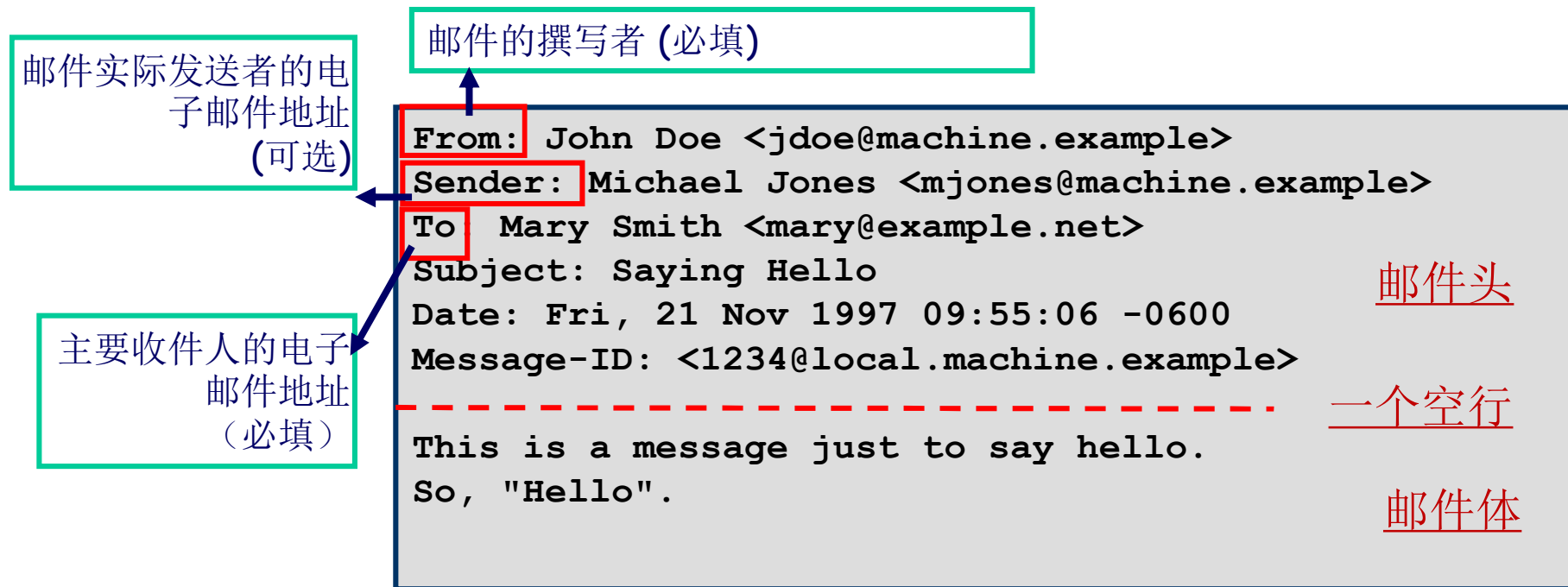
Categories	Header	Meaning
Originator fields	From:	Person or people who created the message
	Sender:	Email address of the actual sender
	Reply-to:	Email address to which replies should be sent
Destination address fields	To:	Email address(es) of primary recipient(s)
	Cc:	Email address(es) of secondary recipient(s)
	Bcc:	Email address(es) for blind carbon copies
The origination date field	Date:	The date and time the message was sent
Identification fields	Message-Id:	Unique number for referencing this message later
	References:	Other relevant Message-Ids
Information fields	Subject:	Short summary of the message for the one-line display
	Keywords:	User chosen keyword
Trace fields	Received:	Line added by each transfer agent along the route
	Return-Path:	Can be used to identify a path back to the sender

纸质信件 vs. Email



电子邮件举例

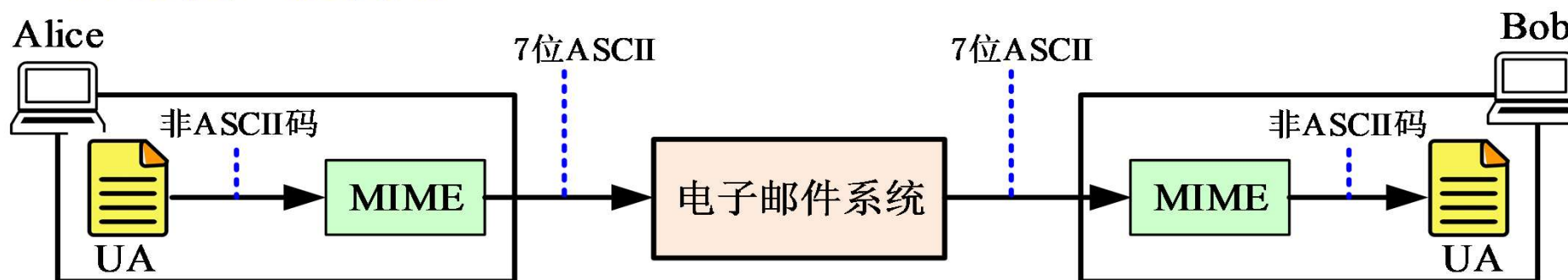
- 邮件头是空白行之前的所有内容，邮件体是空白行之后的所有内容



- RFC 5322存在的问题: 只能使用7位ASCII格式

多用途Internet邮件扩展

- 多用途Internet邮件扩展(Multipurpose Internet Mail Extension, **MIME**), 目前已被广泛使用
- 主要扩展用于多部分和多媒体邮件
- **MIME**的基本思想是继续使用**RFC822**格式, 但在邮件体中增加了结构性, 并为传送非**ASCII**码的邮件定义了编码规则
- 支持多部分消息内容类型
 - ◆ 每个部分有自己的类型和编码
- **MIME**消息可以使用现有的邮件程序和协议发送
- 目前被广泛使用



MIME: 添加的邮件头

Header	Meaning
MIME-Version:	Identifies the MIME version
Content-Description:	Human-readable string telling what is in the message
Content-Id:	Unique identifier
Content-Transfer-Encoding:	How the body is wrapped for transmission
Content-Type:	Type and format of the content

MIME: 内容类型和子类型实例

Type	Subtype	Description
Text	Plain	Unformatted text
	Enriched	Text including simple formatting commands
Image	Gif	Still picture in GIF format
	Jpeg	Still picture in JPEG format
Audio	Basic	Audible sound
Video	Mpeg	Movie in MPEG format
Application	Octet-stream	An uninterpreted byte sequence
	Postscript	A printable document in PostScript
Message	Rfc822	A MIME RFC 822 message
	Partial	Message has been split for transmission
	External-body	Message itself must be fetched over the net
Multipart	Mixed	Independent parts in the specified order
	Alternative	Same message in different formats
	Parallel	Parts must be viewed simultaneously
	Digest	Each part is a complete RFC 822 message

多部分邮件的示例(1)

From: alice@cs.washington.edu
To: bob@ee.uwa.edu.au
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <0704760941.AA00747@cs.washington.edu>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Subject: Earth orbits sun integral number of times

This is the preamble. The user agent ignores it. Have a nice day.

--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Content-Type: text/html

<p>Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday dear Bob

Happy birthday to you</p>

--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Content-Type: message/external-body;
 access-type="anon-ftp";
 site="bicycle.cs.washington.edu";
 directory="pub";
 name="birthday.snd"

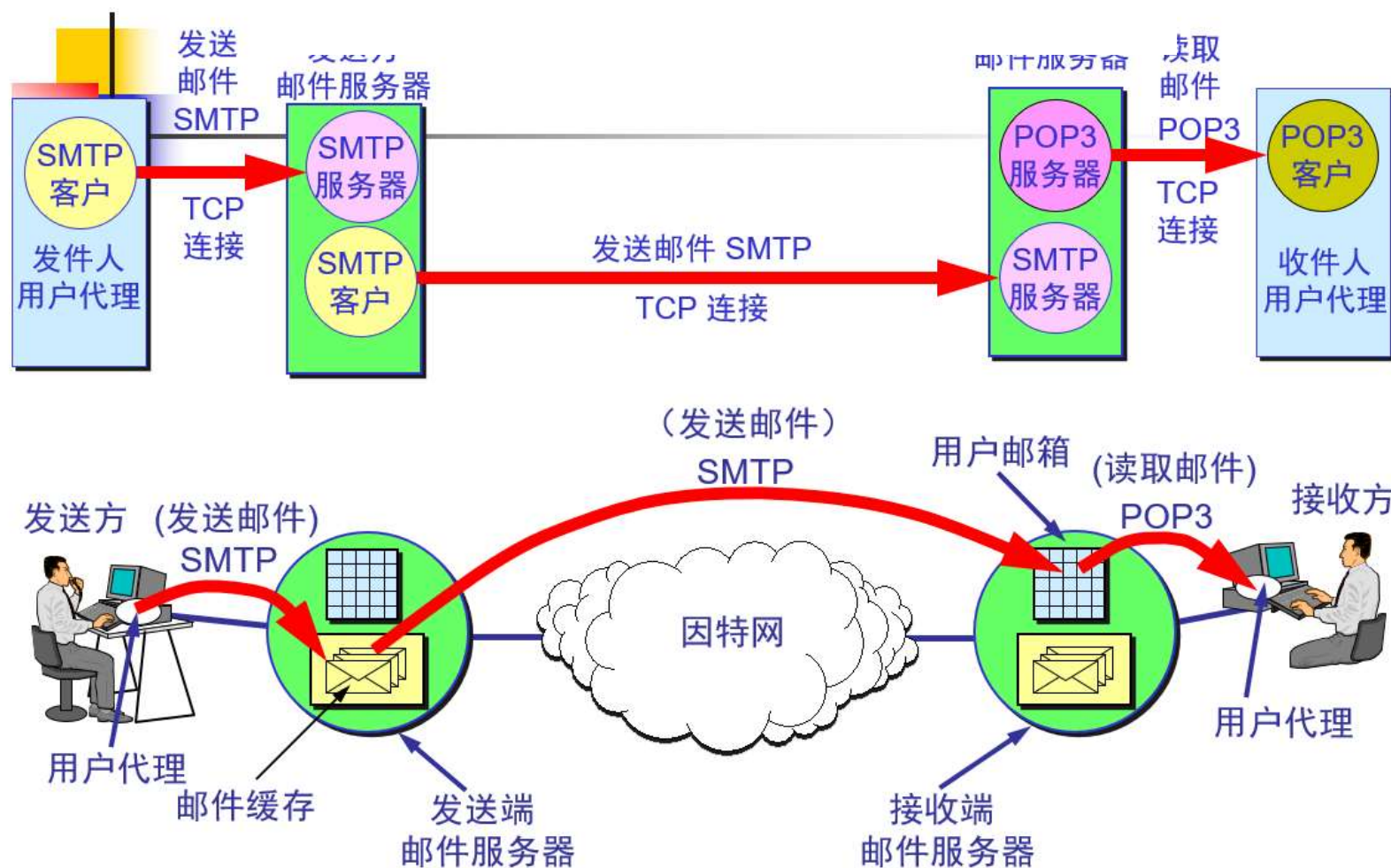
content-type: audio/basic
content-transfer-encoding: base64
--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm--

多部分邮件的示例(2)

- 将信息保存在*.eml中用Foxmail打开



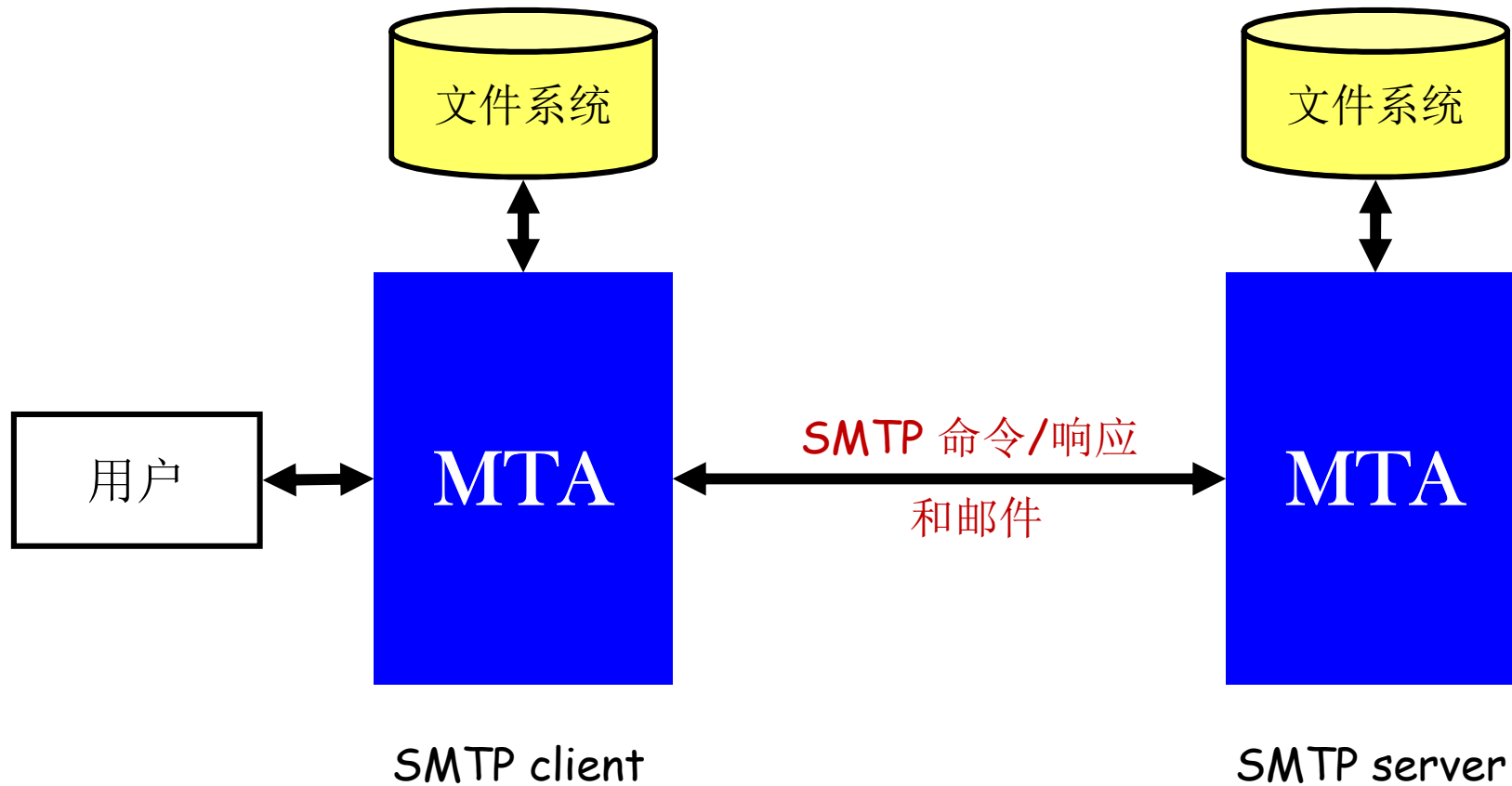
邮件传输与投递



邮件传输—简单邮件传输协议SMTP

- 简单邮件传输协议**SMTP**:用于将邮件消息从**UA**传输到邮件服务器，以及在邮件服务器之间传输
- **SMTP**是一个简单的**ASCII**协议
- **SMTP**服务器监听端口**25**，**SMTP**客户端建立到此端口的**TCP**连接
- 如果消息无法传递，则向发送方返回包含无法传递消息的第一部分的错误报告

SMTP 基本模型



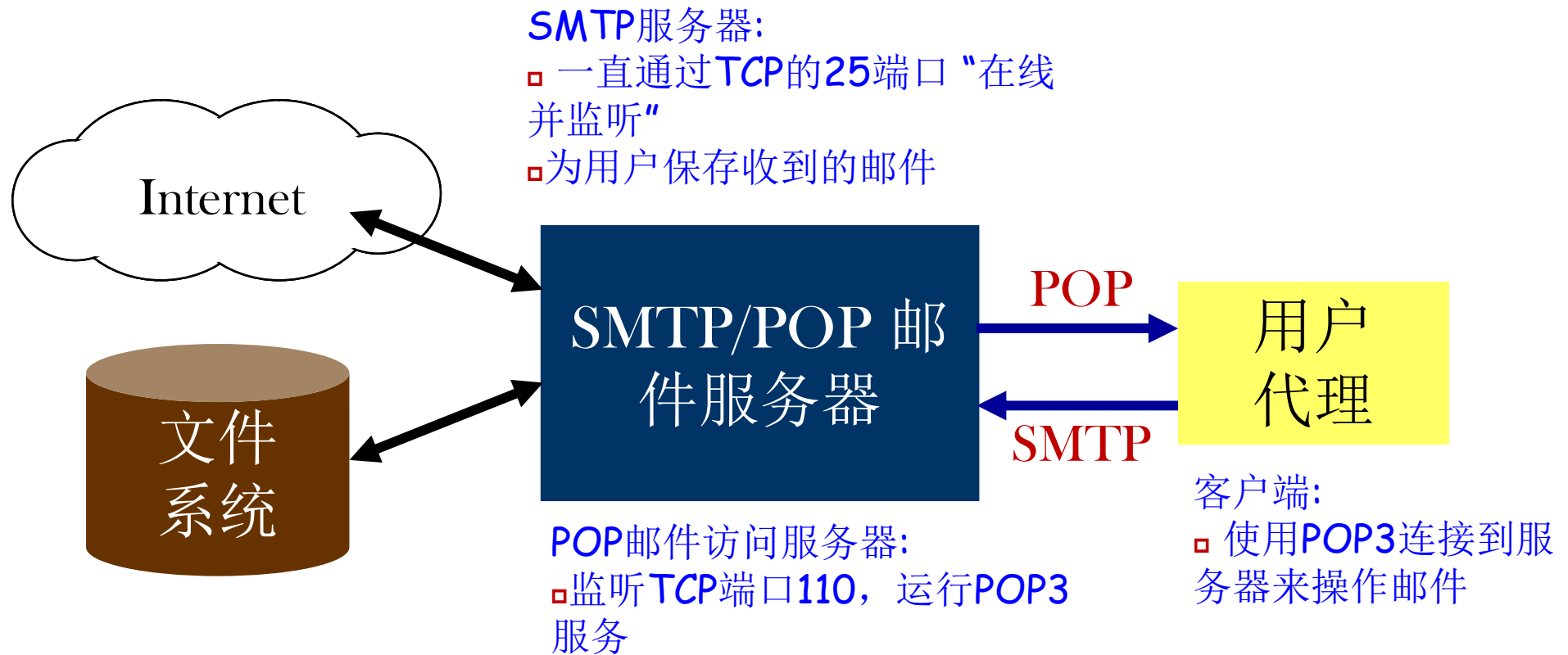
- **MTA**:邮件传输代理，使用**SMTP**的邮件服务器

SMTP消息举例

```
S: 220 ee.uwa.edu.au SMTP service ready
C: HELO abcd.com
S: 250 cs.washington.edu says hello to ee.uwa.edu.au
C: MAIL FROM: <alice@cs.washington.edu>
S: 250 sender ok
C: RCPT TO: <bob@ee.uwa.edu.au>
S: 250 recipient ok
C: DATA
S: 354 Send mail; end with "." on a line by itself
C: From: alice@cs.washington.edu
C: To: bob@ee.uwa.edu.au
C: MIME-Version: 1.0
C: Message-Id: <0704760941.AA00747@ee.uwa.edu.au>
C: Content-Type: multipart/alternative; boundary=qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Subject: Earth orbits sun integral number of times
C:
C: This is the preamble. The user agent ignores it. Have a nice day.
C:
C: --qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Content-Type: text/html
C:
C: <p>Happy birthday to you
C: Happy birthday to you
C: Happy birthday dear <bold> Bob </bold>
C: Happy birthday to you
C:
C: --qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Content-Type: message/external-body;
C:     access-type="anon-ftp";
C:     site="bicycle.cs.washington.edu";
C:     directory="pub";
C:     name="birthday.snd"
C:
C: content-type: audio/basic
C: content-transfer-encoding: base64
C: --qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C:
S: 250 message accepted
C: QUIT
S: 221 ee.uwa.edu.au closing connection
```

邮件交付—POP:基本模型

- 用于将邮件从邮件服务器传输到UA



POP: 特性

■ 基本的存储转发

- ◆ 邮件存储在服务器上，直到客户端连接，然后下载到客户端.
- ◆ 可以在服务器上保留一个副本

■ 协议简单，使用广泛

- ◆ 许多邮件客户端支持，如foxmail, outlook

■ 协议: POP3 (邮局协议版本3)

■ 不适合移动用户或使用多台机器接收邮件的用户

- ◆ 通常把邮件下载到用户代理所在的计算机，而不是留在邮件服务器上
- ◆ 解决方案: **IMAP (Internet Message Access Protocol)** Internet邮件访问协议

使用POP3协议获取3条消息

```
S: +OK POP3 server ready
C: USER carolyn
S: +OK
C: PASS vegetables
S: +OK login successful
C: LIST
S: 1 2505
S: 2 14302
S: 3 8122
S: .
C: RETR 1
S: (sends message 1)
C: DELE 1
C: RETR 2
S: (sends message 2)
C: DELE 2
C: RETR 3
S: (sends message 3)
C: DELE 3
C: QUIT
S: +OK POP3 server disconnecting
```

IMAP: Internet邮件访问协议

■ 特性

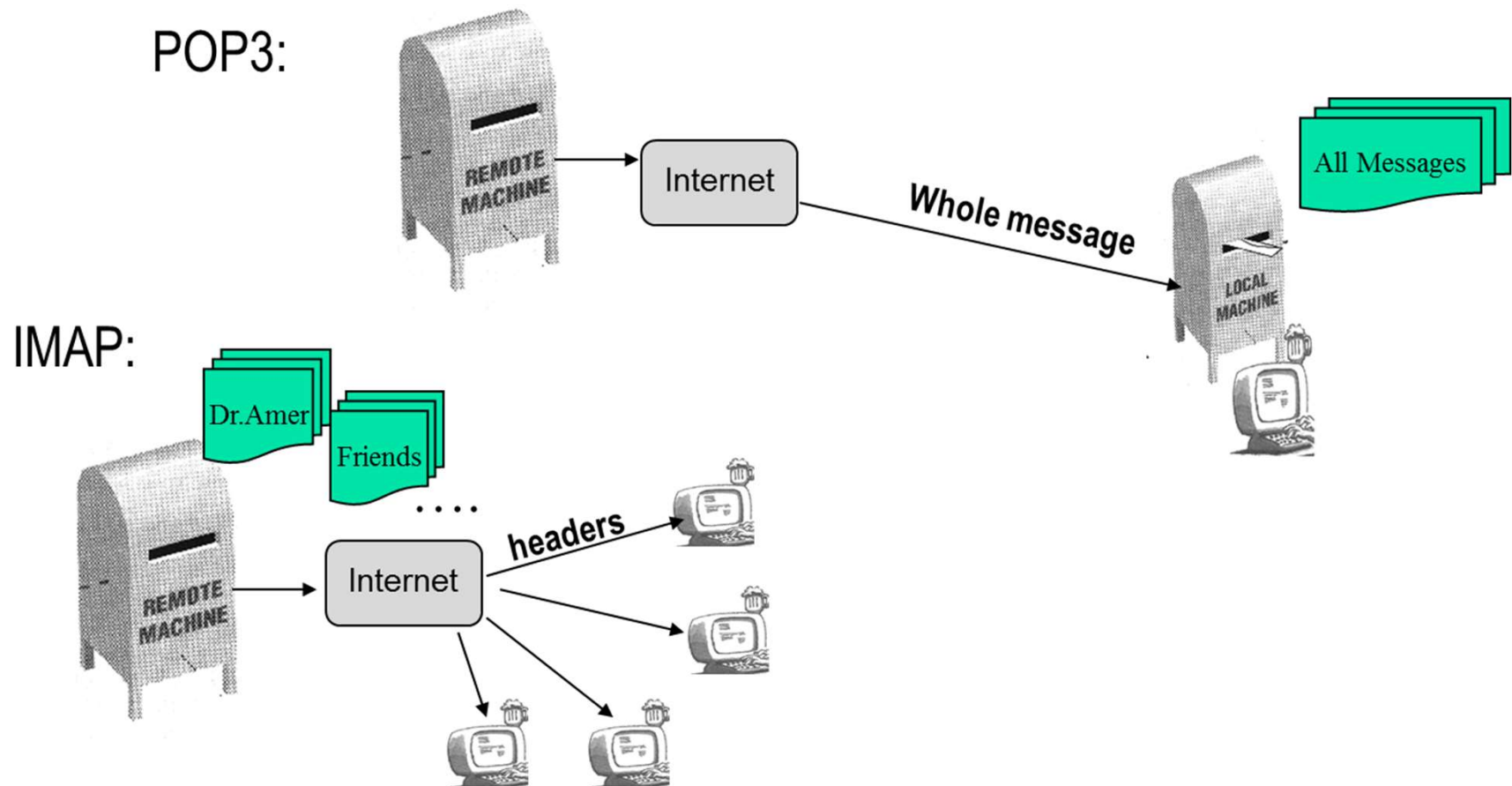
- ◆ 文件夹和邮件即可以保存在服务器上，也可以保存在本地计算机上
- ◆ 因为邮件保存在服务器上，即使使用哑终端也可以访问邮件（终端要求低）
- ◆ 对于移动用户比 **POP3**友好
- ◆ 可以根据多种规则，选择性地从**Server**下载部分邮件

■ QQ/163/gmail 对于**IMAP**和**POP3**都支持

■ **POP3**和**IMAP**的比较

- ◆ https://www.diffen.com/difference/IMAP_vs_POP3

POP3 与 IMAP(1)

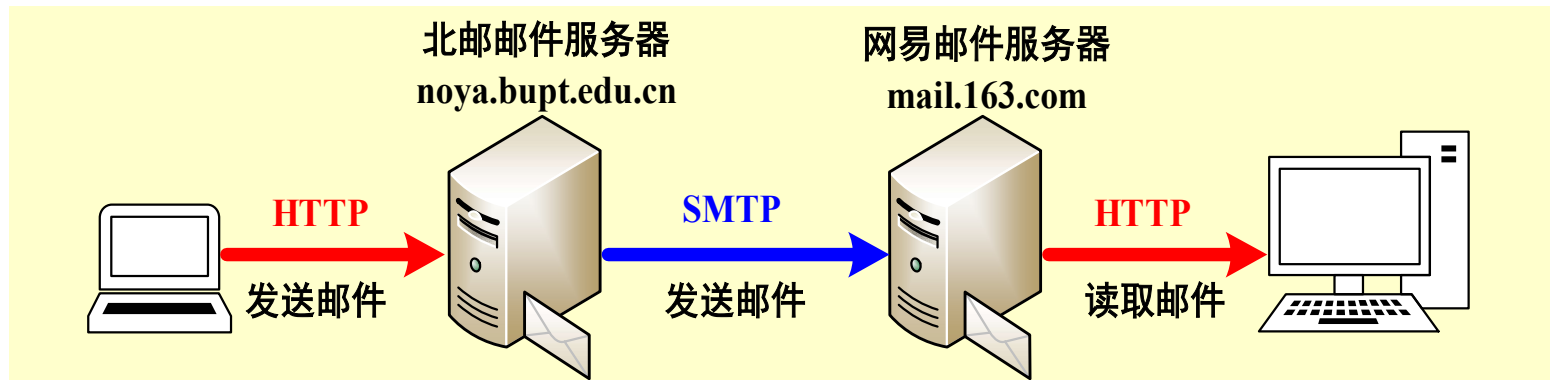


POP3 与 IMAP(2)

Feature	POP3	IMAP
Where is protocol defined?	RFC 1939	RFC 2060
Which TCP port is used?	110	143
Where is e-mail stored?	User's PC	Server
Where is e-mail read?	Off-line	On-line
Connect time required?	Little	Much
Use of server resources?	Minimal	Extensive
Multiple mailboxes?	No	Yes
Who backs up mailboxes?	User	ISP
Good for mobile users?	No	Yes
User control over downloading?	Little	Great
Partial message downloads?	No	Yes
Are disk quotas a problem?	No	Could be in time
Simple to implement?	Yes	No
Widespread support?	Yes	Growing

Webmail: HTTP

■ 以网页格式传送邮件



厚德博学 敬业乐群

<http://mail.bupt.edu.cn>

The screenshot shows the login interface for the webmail service. It includes the following elements:

- 帐号密码登录** (Account Password Login) and **手机验证码** (Mobile Verification Code) tabs.
- A text input field containing `chengli` and a dropdown menu showing `@bupt.edu.cn`.
- A text input field labeled **密码** (Password).
- A checkbox labeled **5天内自动登录** (Auto-login within 5 days).
- A blue button labeled **登录** (Login).
- Links for **管理员登录** (Admin Login) and **忘记密码?** (Forgot Password?).

Email系统小结

- 目标：用户之间的异步数据传输
- 邮件格式
 - ◆ 基本邮件格式(IMF)只支持ASCII（英文）
 - ◆ MIME：扩展邮件头，支持多种数据类型、多种语言、邮件内包含多部分(附件)
- 邮件传输协议(Client/Server)
 - ◆ 发送邮件协议：SMTP
 - ◆ 接收邮件协议：POP3, IMAP4(功能更强，更复杂)
- Webmail
 - ◆ 用户使用浏览器和HTTP协议与邮件服务器通信，收发邮件
 - ◆ 邮件服务器之间使用SMTP发送邮件
- 安全性(不讲)：PGP, SMIME

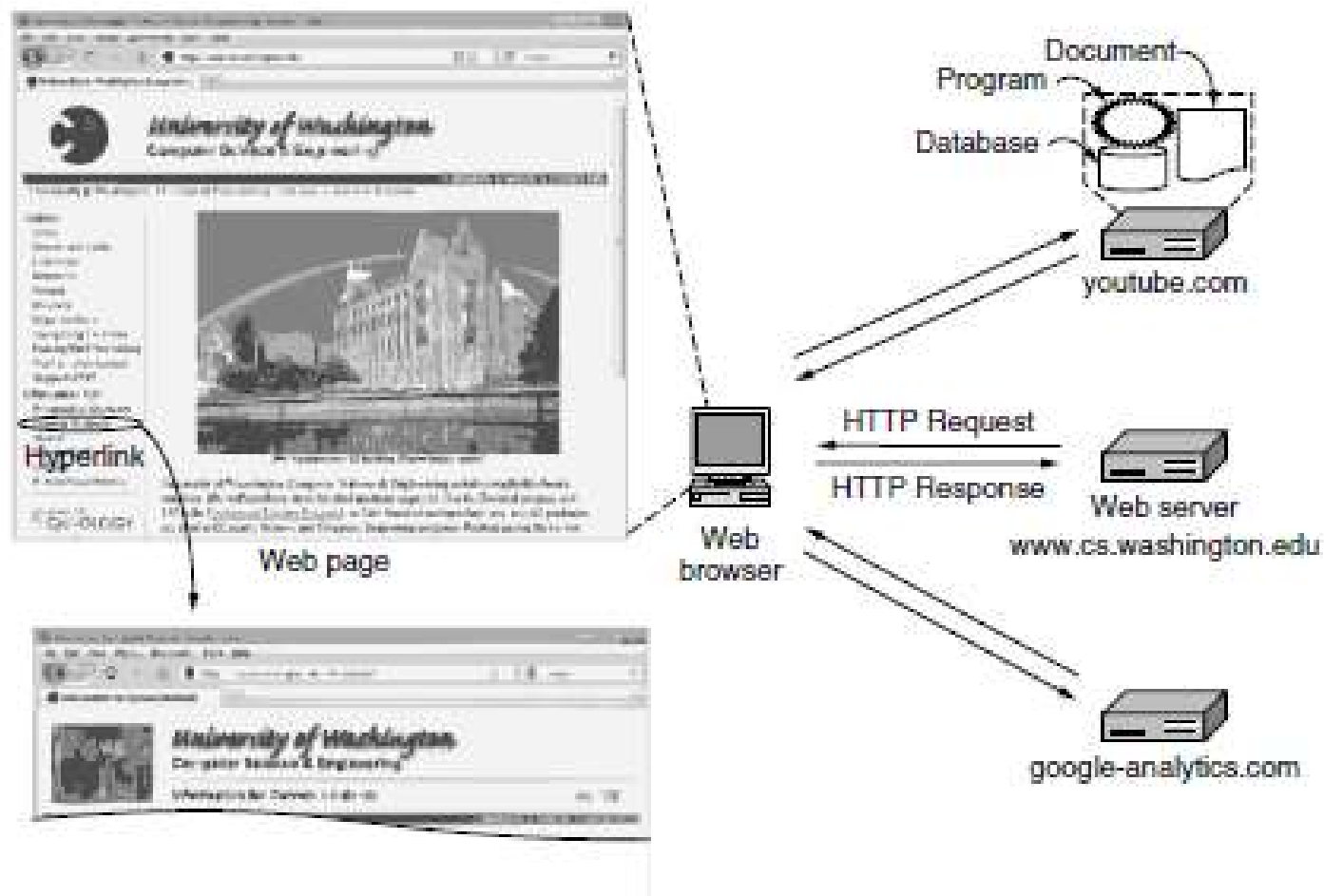
目录

- 应用层概述
- 域名系统 (DNS)
- 电子邮件系统和协议
- 万维网(WWW)
 - ◆ WWW体系结构
 - ◆ 超文本传输协议 (HTTP)

万维网(WWW): World Wide Web

- 最广泛使用的互联网应用之一
- 一个**分布式超媒体**系统, 包括多种媒体信息, 如文本, 图形, 图像, 音频, 甚至视频
- 分布在互联网上的信息存储在**web服务器**上, 通过**超链接**进行访问
- **客户端/服务器模式**, 将浏览器作为客户端
- WWW文档通过**统一资源定位符URL**(Uniform Resource Locator)定位
- WWW文档用**超文本标记语言HTML**(HyperText Markup Language)编写
- 客户机和服务器之间利用**超文本传输协议HTTP**(Hyper-Text Transfer Protocol)进行交互
- 用户利用**搜索引擎**查找所需信息

WWW的体系结构



Web客户端：浏览器

- 用户用来查看Web网页的应用程序，用户到Web的接口
- 从web服务器取回信息(网页)
- 为用户展示取回的网页信息
- 当用户点击一个超链接后，浏览器
 - ◆ 确定链接网页的URL和名称,如 www.abc.com/example.html
 - ◆ 向域名系统(DNS)查询域名 www.abc.com 对应的IP地址
 - ◆ 建立到响应的IP地址的TCP连接
 - ◆ 发送HTTP 请求消息请求网页 [/example.html](http://example.html)
 - ◆ 取回嵌入式图像
 - ◆ 向用户显示网页 [/example.html](http://example.html)上的所有文本和图像
 - ◆ 释放TCP连接

Web服务器

- 存储一组Web文档
- 通过发送文档副本来响应来自浏览器的请求
- 服务器循环执行如下步骤
 - ◆ 接受来自客户端（浏览器）的TCP连接.
 - ◆ 获取网页的路径，即被请求的文件的名字
 - ◆ 读取文件 (从磁盘上).
 - ◆ 将文件的内容发送给客户端.
 - ◆ 释放TCP连接

Web文档

■ 也称为web网页(HTML)

■ 类型

◆ 静态Web页面(Static)

- 每个URL对应一个存储在硬盘上的单个文件，固定不变
- 以HTML格式编辑，.html, .htm

◆ 动态web页面(Dynamic)

- 每当服务器收到请求时可以改变
- 网页在服务器端产生
- 由服务器上的程序输出, 通常是一段脚本, ASP, JSP, VB Script, PHP, CGI或其他程序
- .asp, .shtm, .php, .cgi 等.

◆ 活跃web页(Active)

- 文档加载到浏览器后可以改变
- 网页在客户端产生
- 由计算机程序组成，如运行在浏览器端的Java

HTML – 超文本标记语言

```
<html>
<head><title> AMALGAMATED WIDGET, INC. </title> </head>
<body> <h1> Welcome to AWI's Home Page</h1>
 <br>
We are so happy that you have chosen to visit <b> Amalgamated Widget's </b>
home page. We hope<i> you </i> will find all the information you need here.
<p>Below we have links to information about our many fine products.
You can order electronically (by WWW), by telephone, or by fax. </p>
<hr>
<h2> Product information </h2>
<ul>
  <li> <a href="http://widget.com/products/big"> Big widgets</a>
  <li> <a href="http://widget.com/products/little"> Little widgets </a>
</ul>
<h2> Telephone numbers</h2>
<ul>
  <li> By telephone: 1-800-WIDGETS
  <li> By fax: 1-415-765-4321
</ul>
</body>
</html>
```

(a)

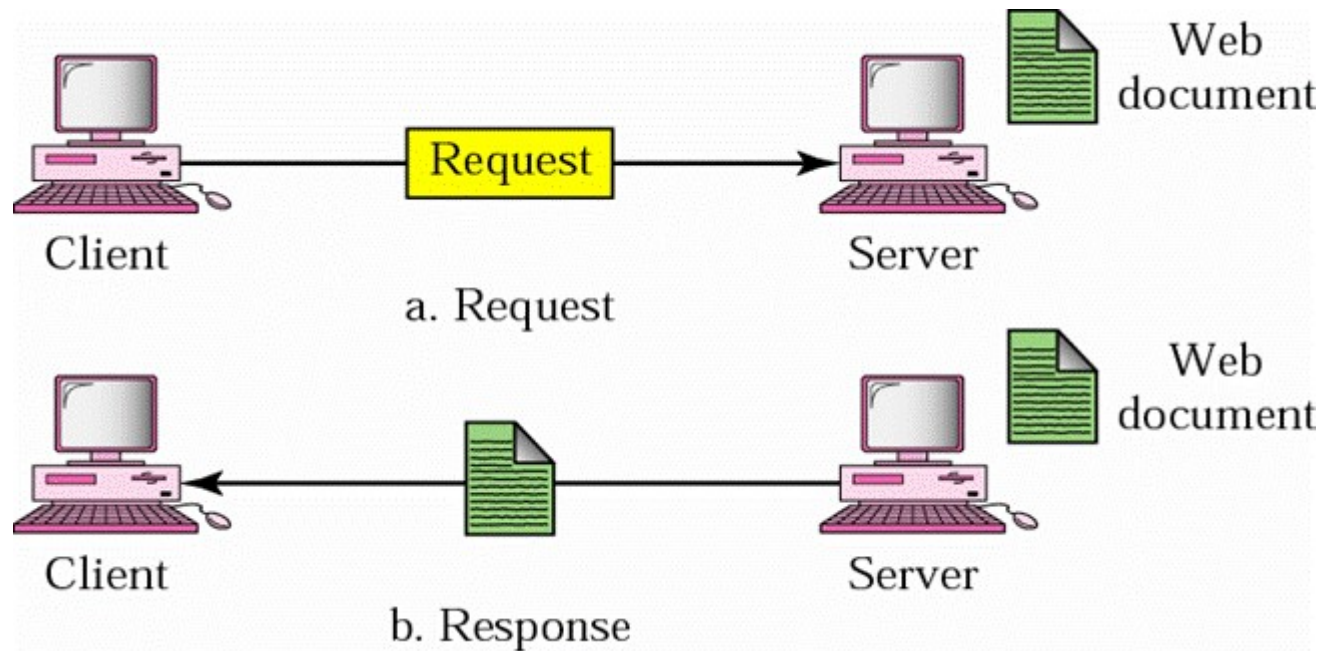


(b)

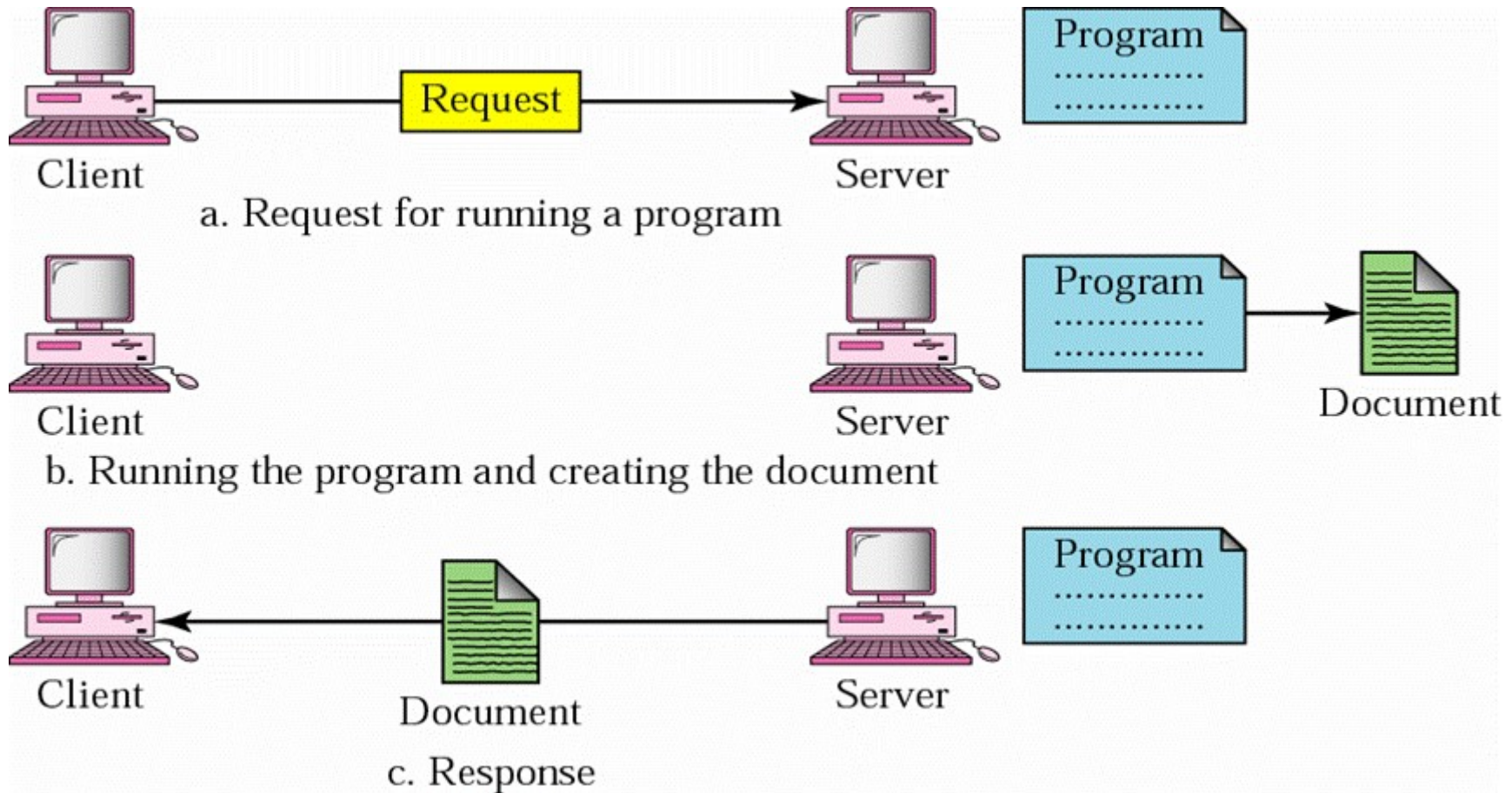
(a) 一个样例网页的超文本标记代码.

(b) 格式化网页.

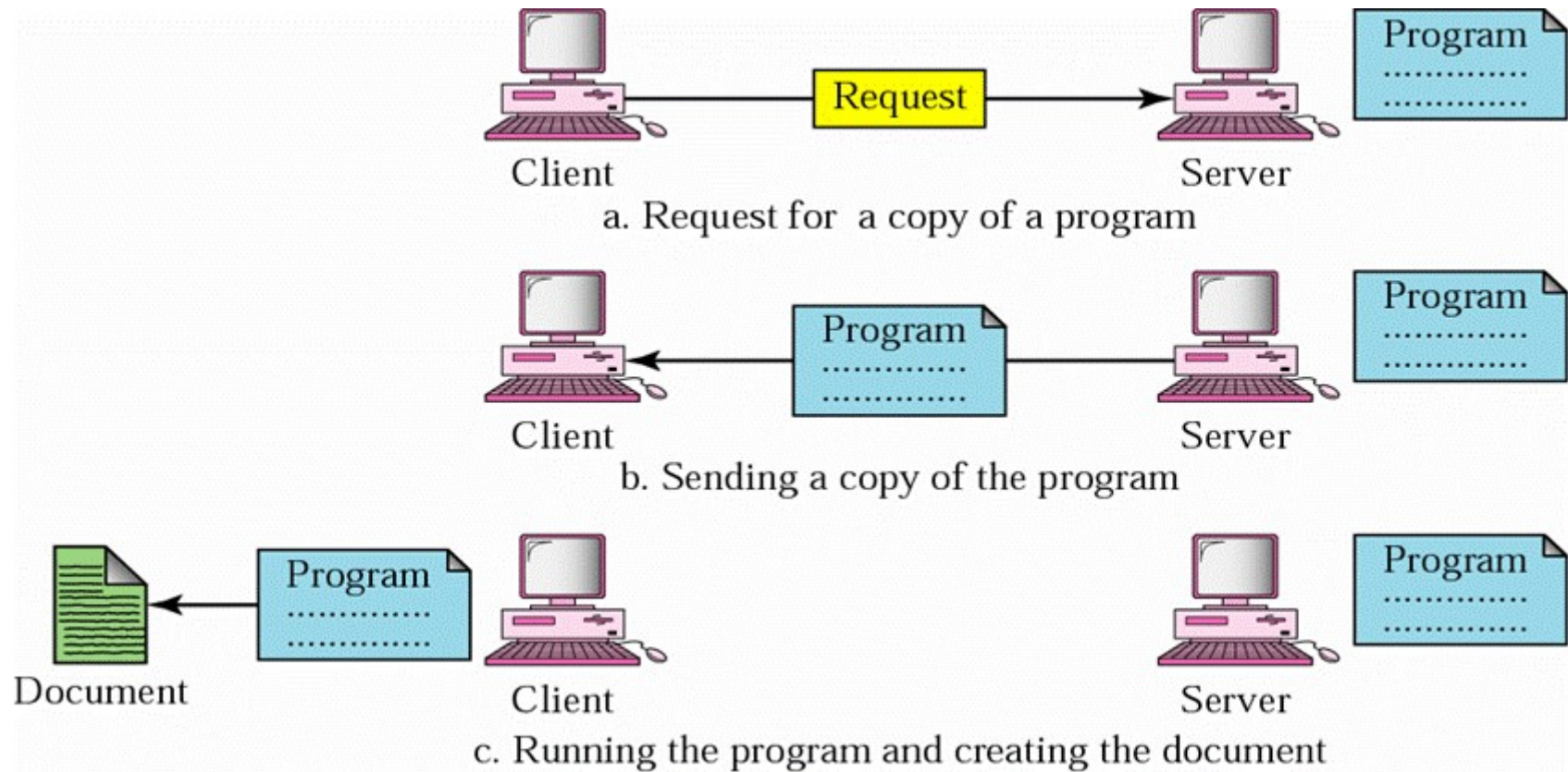
静态Web网页



动态Web网页

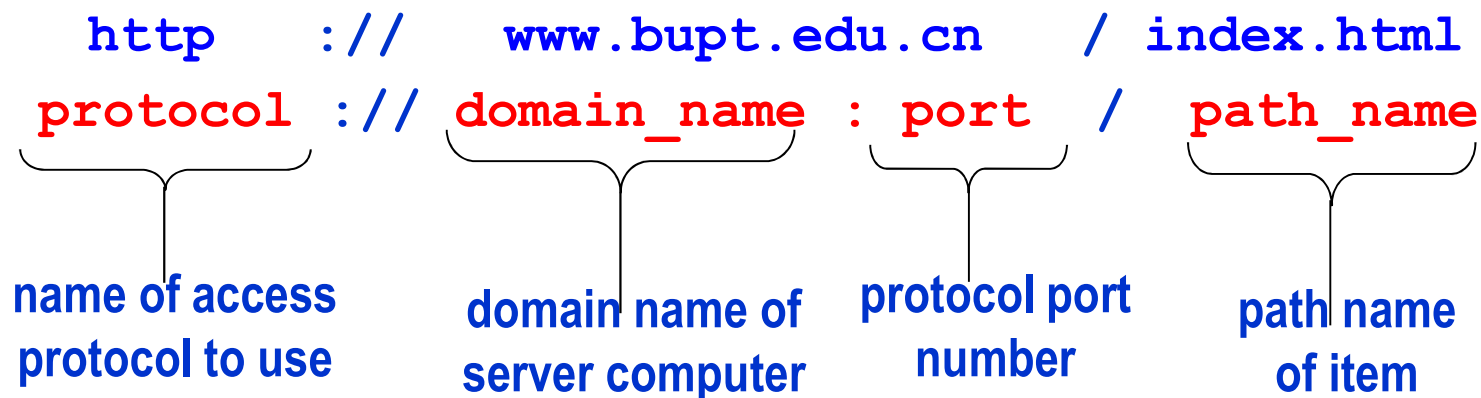


活跃的Web网页



链接到其他网页

- 嵌入在HTML文档中
- 浏览器
 - ◆ 对用户隐藏链接文本
 - ◆ 将网页上的项目与链接进行关联
- 调用统一资源定位符(Uniform Resource Locator URL)
 - ◆ 作为网页的全球范围的名称
 - ◆ 由三部分构成：协议(*http*); 主机域名(*www.bupt.edu.cn*); 路径名(*index.html*)



一些常见的URLs

- Web浏览器通常被称为通用客户端，因为多数浏览器可以与HTTP之外的其他协议进行通信

Name	Used for	Example
http	Hypertext (HTML)	http://www.ee.uwa.edu/~rob/
https	Hypertext with security	https://www.bank.com/accounts/
ftp	FTP	ftp://ftp.cs.vu.nl/pub/minix/README
file	Local file	file:///usr/suzanne/prog.c
mailto	Sending email	mailto:JohnUser@acm.org
rtsp	Streaming media	rtsp://youtube.com/montypython.mpg
sip	Multimedia calls	sip:eve@adversary.com
about	Browser information	about:plugins

HTTP：超文本传输协议

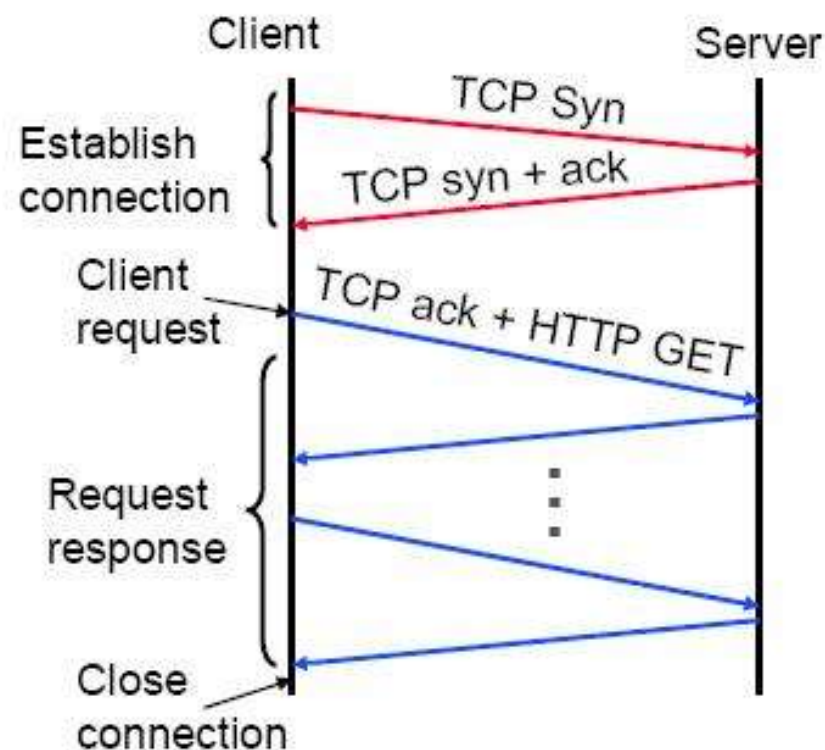
■ 客户端-服务器结构

■ 同步请求/响应协议

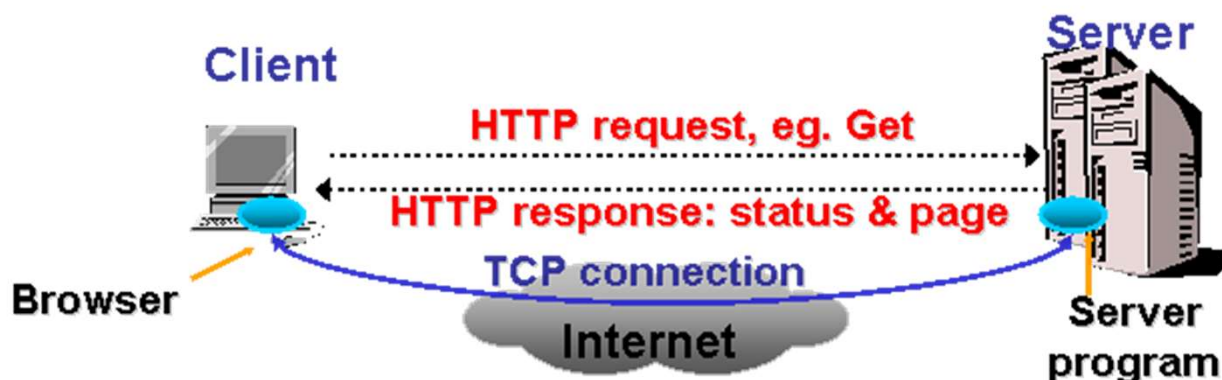
◆ 运行在TCP协议之上, 使用80端口

■ 无状态

◆ 每个命令都是独立执行的, 与前面操作的执行情况无关

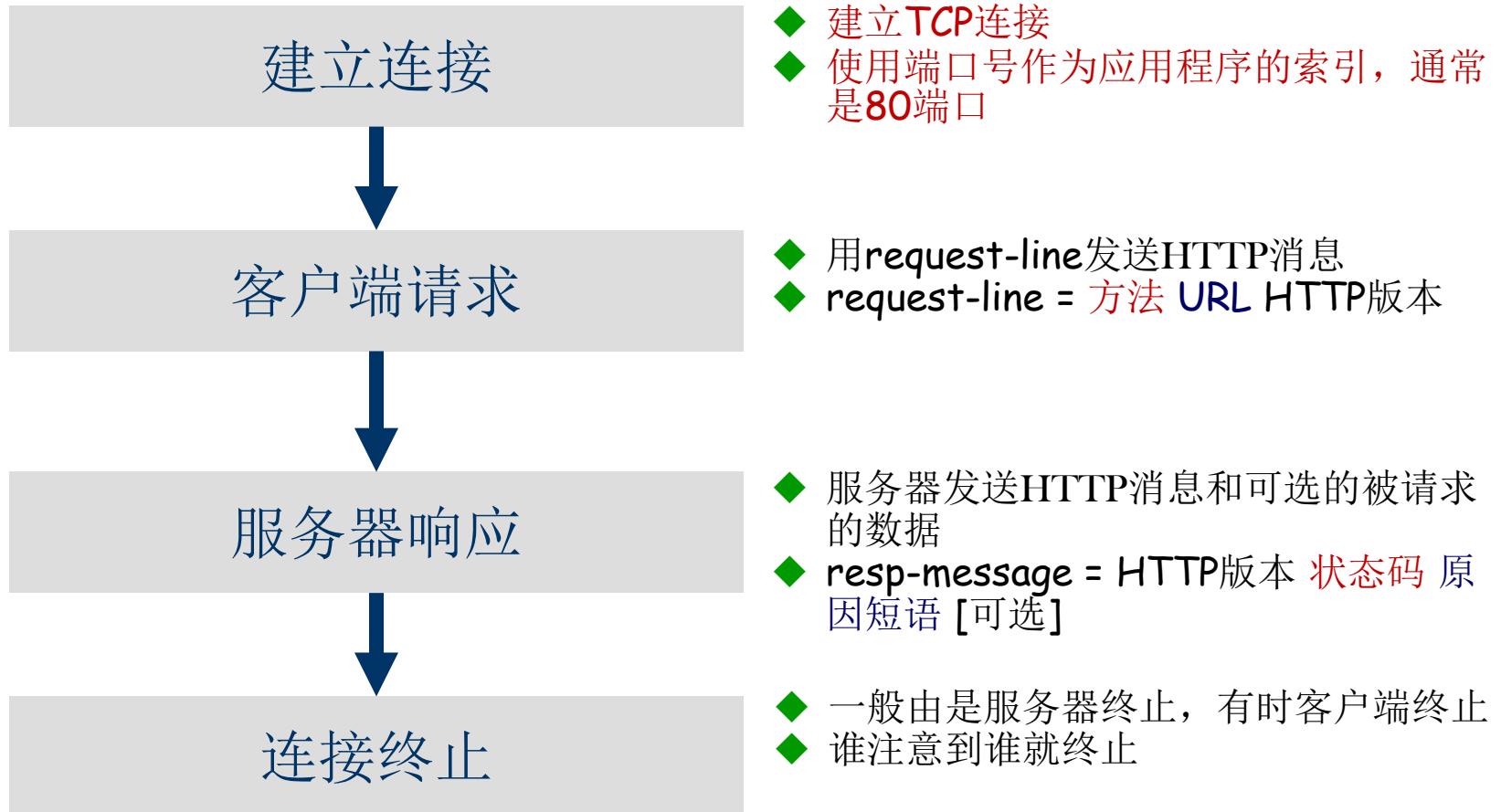


HTTP操作过程



- (1) 浏览器分析超链接的URL, 如http://www.abc.com/example.html
- (2) 浏览器使用域名解析服务获得服务器 (www.abc.com)的IP地址
- (3) 浏览器与服务器之间建立一个TCP连接
- (4) 浏览器向服务器发送HTTP请求: GET /example.html HTTP/1.0
- (5) 服务器向浏览器返回被请求的网页
- (6) 释放TCP连接
- (7) 浏览器向用户展示网页example.html

HTTP事务



HTTP请求方法

Method	Description
GET	Request to read a Web page
HEAD	Request to read a Web page's header
PUT	Request to store a Web page
POST	Append to a named resource (e.g., a Web page)
DELETE	Remove the Web page
TRACE	Echo the incoming request
CONNECT	Reserved for future use
OPTIONS	Query certain options

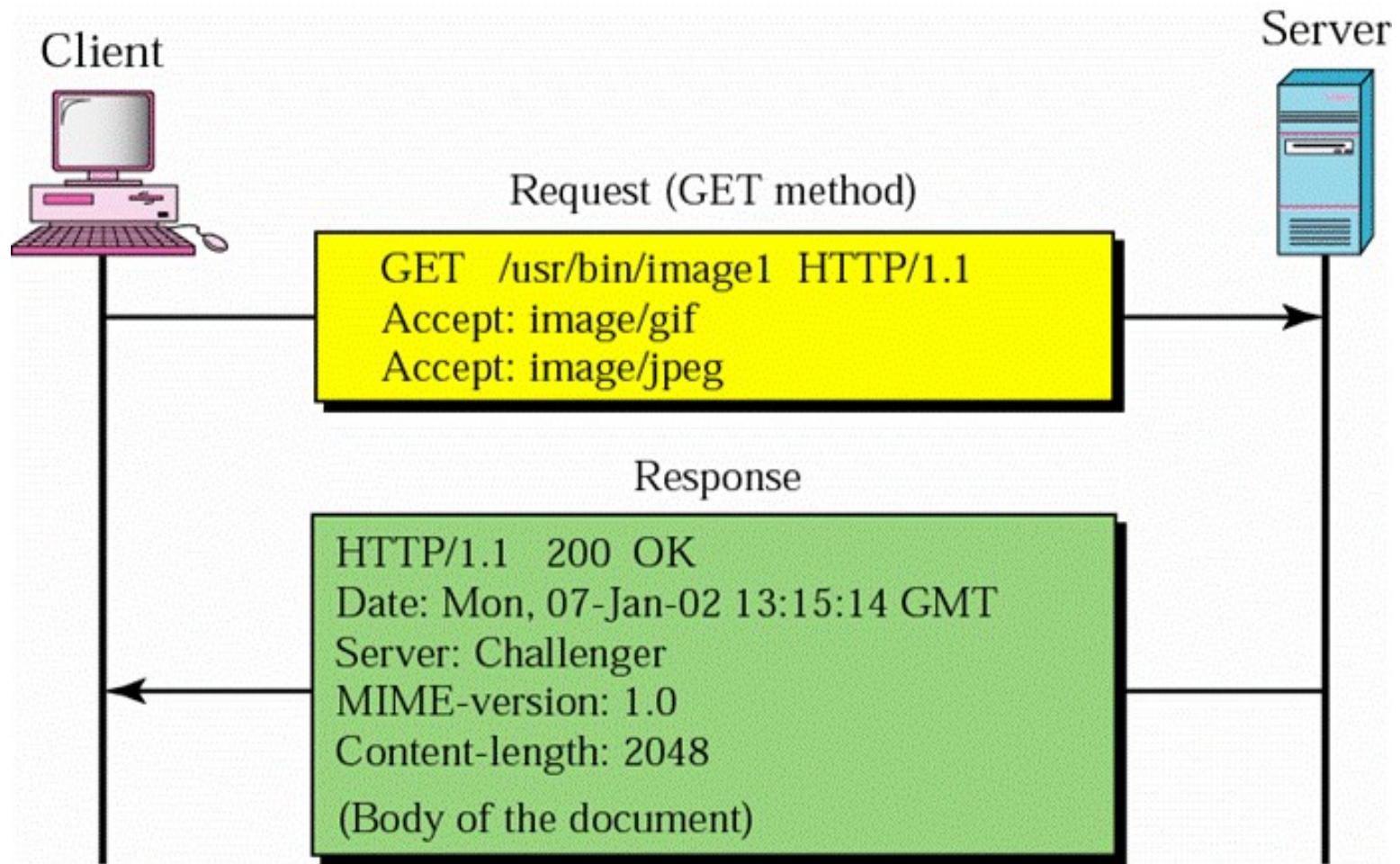
HTTP 消息头

Header	Type	Contents
User-Agent	Request	Information about the browser and its platform
Accept	Request	The type of pages the client can handle
Accept-Charset	Request	The character sets that are acceptable to the client
Accept-Encoding	Request	The page encodings the client can handle
Accept-Language	Request	The natural languages the client can handle
Host	Request	The server's DNS name
Authorization	Request	A list of the client's credentials
Cookie	Request	Sends a previously set cookie back to the server
Date	Both	Date and time the message was sent
Upgrade	Both	The protocol the sender wants to switch to
Server	Response	Information about the server
Content-Encoding	Response	How the content is encoded (e.g., gzip)
Content-Language	Response	The natural language used in the page
Content-Length	Response	The page's length in bytes
Content-Type	Response	The page's MIME type
Last-Modified	Response	Time and date the page was last changed
Location	Response	A command to the client to send its request elsewhere
Accept-Ranges	Response	The server will accept byte range requests
Set-Cookie	Response	The server wants the client to save a cookie

HTTP 状态码

Code	Meaning	Examples
1xx	Information	100 = server agrees to handle client's request
2xx	Success	200 = request succeeded; 204 = no content present
3xx	Redirection	301 = page moved; 304 = cached page still valid
4xx	Client error	403 = forbidden page; 404 = page not found
5xx	Server error	500 = internal server error; 503 = try again later

HTTP事务示例



[Forouzan]

HTTP/1.1 性能优化

■ HTTP/1.0 是一个“停-等”协议

◆ 每个文件使用单独的TCP连接

- 每个文件都要进行连接的建立和释放
- 数据包使用效率低
- 服务器必须维持多个连接

■ HTTP/1.1规范的重点关注于性能优化

◆ 持续连接

◆ 流水线

◆ 增强的缓存选项

◆ 支持压缩

HTTP/1.1 持久连接与流水线

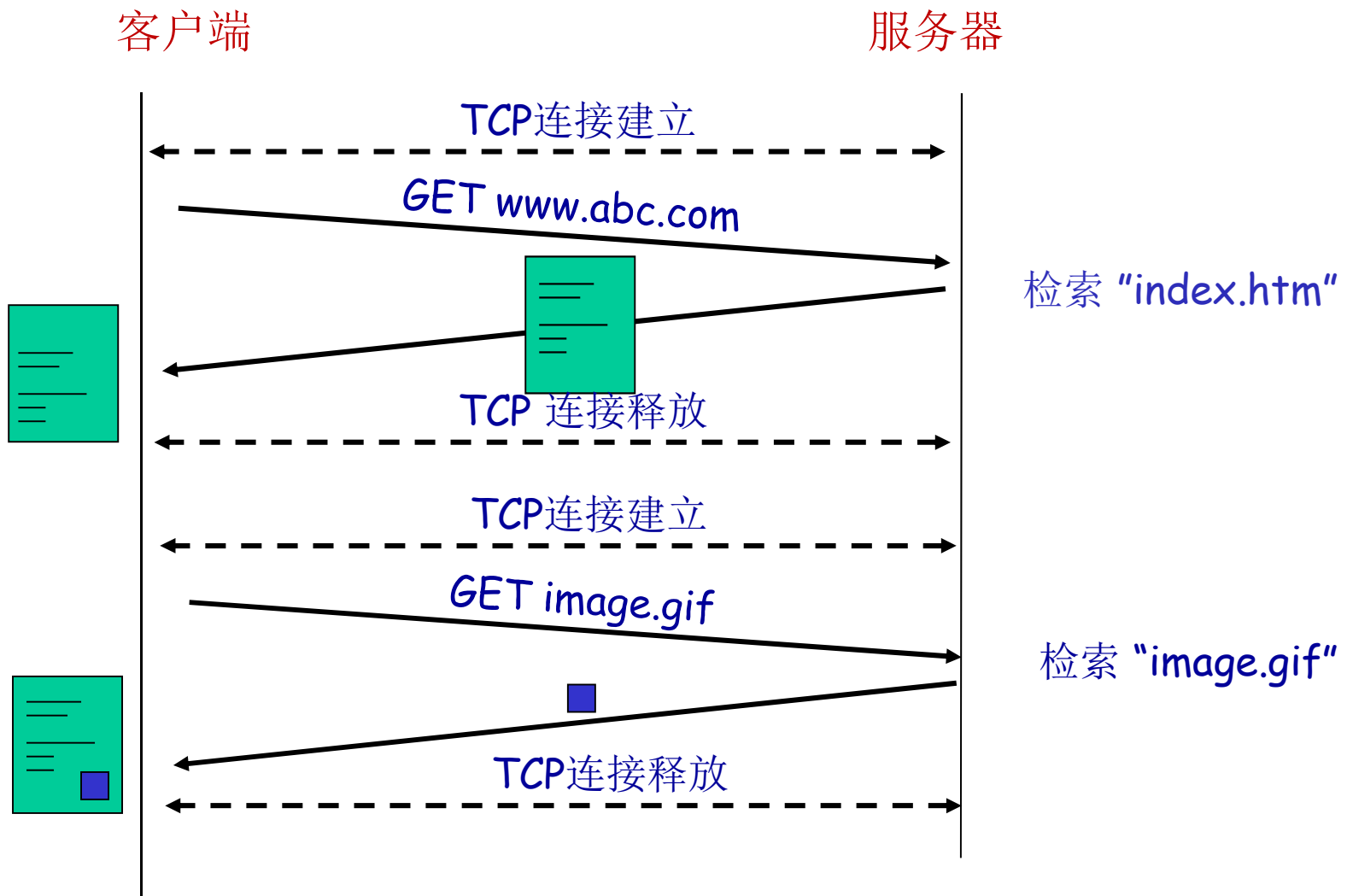
■ 持久（持续）连接

- ◆ 使用一个**TCP**连接传输多个文件
- ◆ 显著减少了数据包的流量

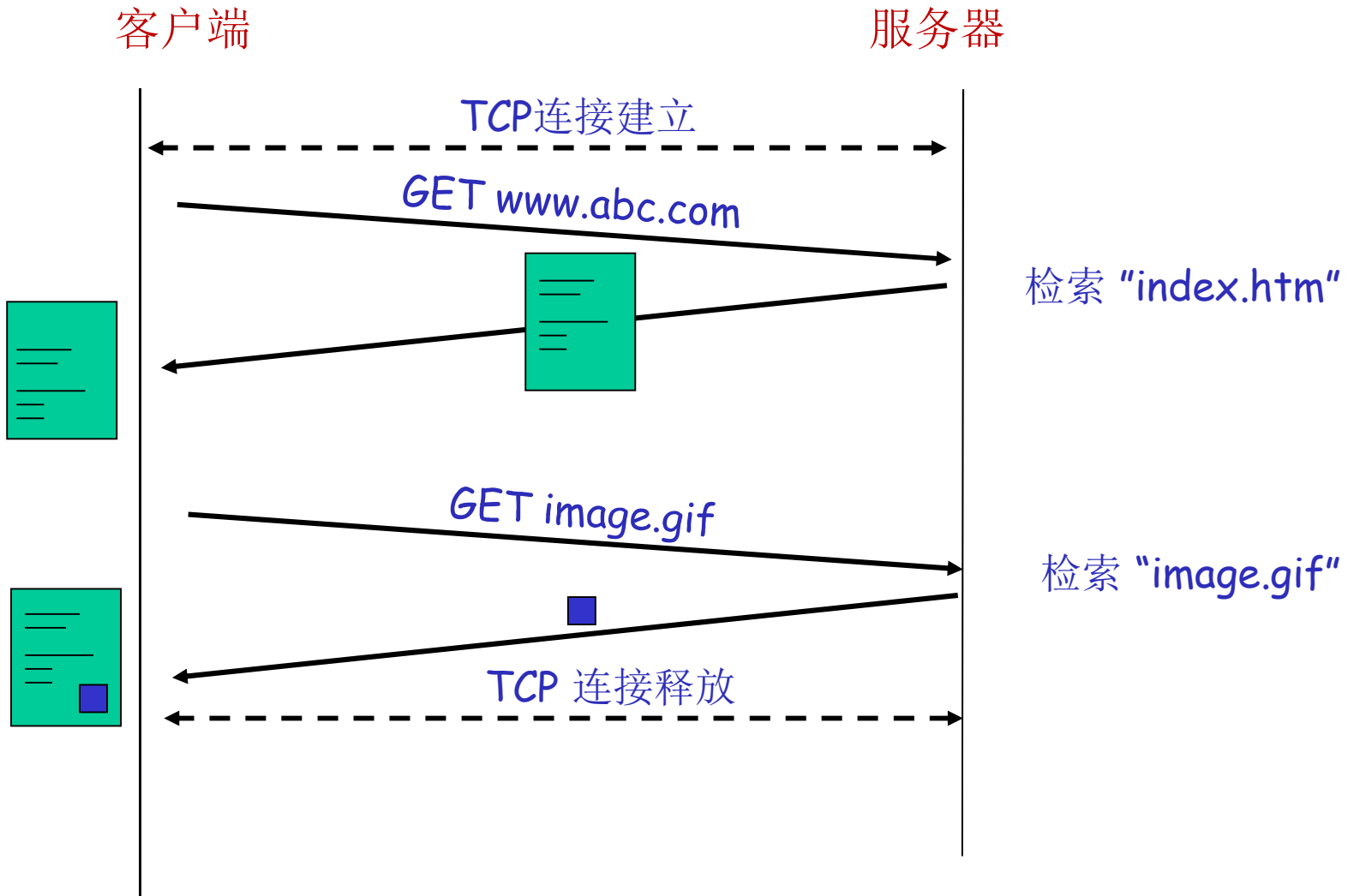
■ 流水线

- ◆ 可以将**多个HTTP请求**一起写入套接字，而无需等待相应的响应
- ◆ 将几个**HTTP**请求打包到一个**TCP/IP**数据包中

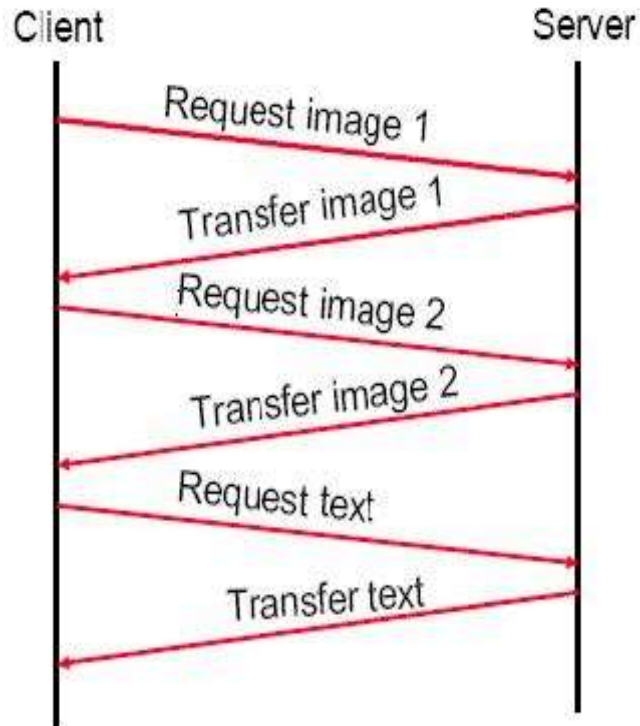
举例：非持久连接



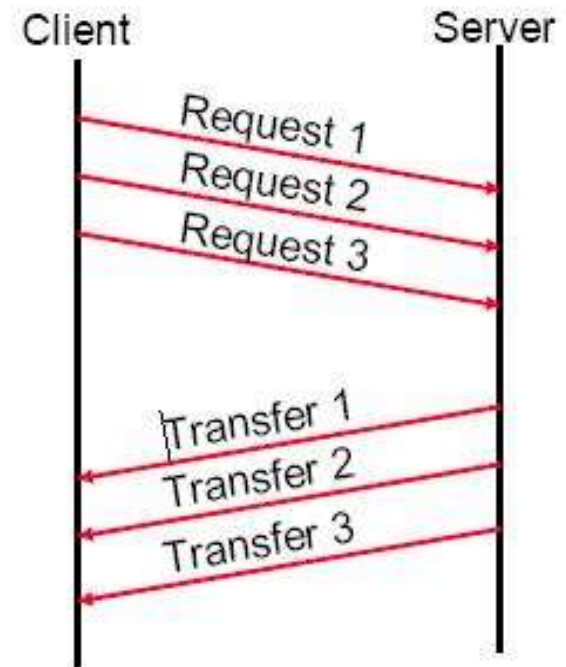
举例：持久连接



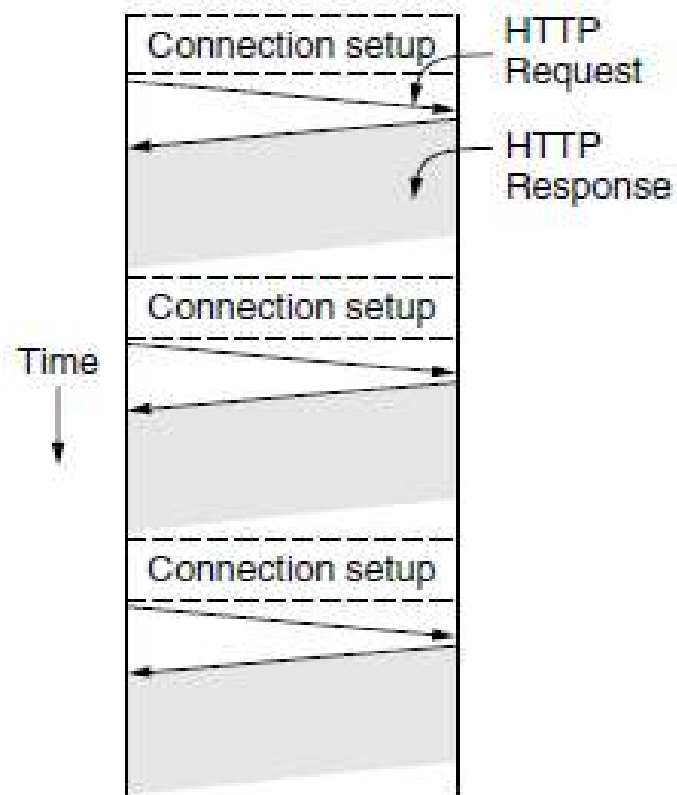
举例：流水线式请求



非流水线式请求

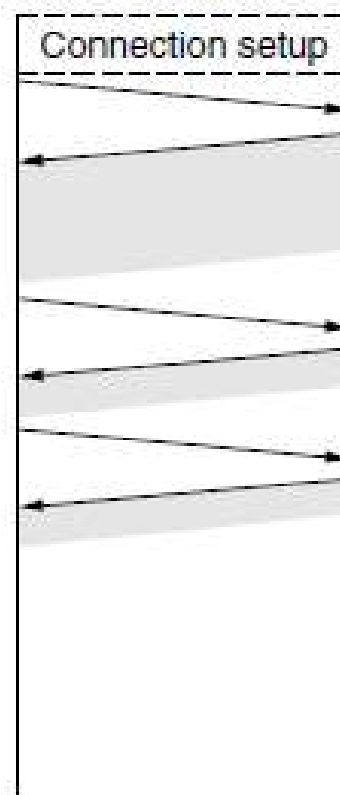


流水线式请求



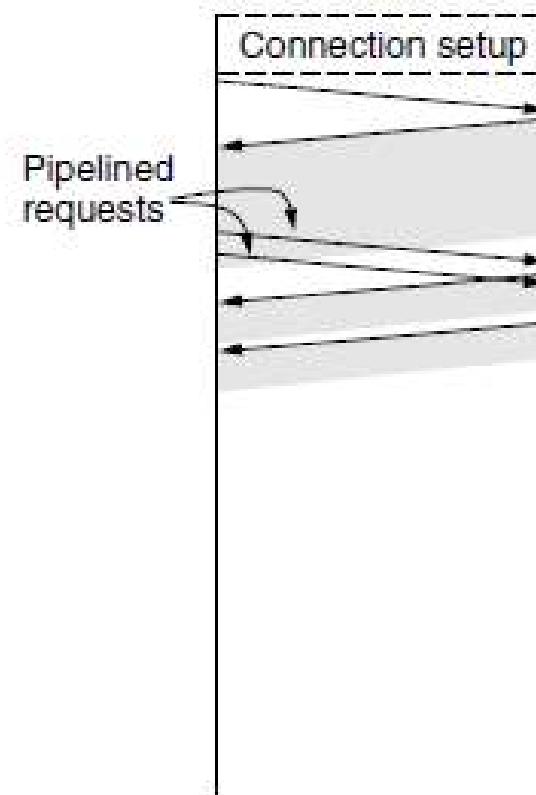
(a)

具有多个连接和系列请求



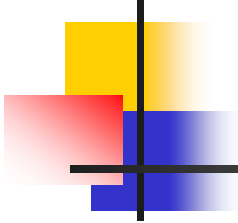
(b)

具有一个持续连接和系列请求



(c)

具有一个持续连接和流水线式请求



保存用户-服务器状态: cookies

- 很多主要的Web网站使用了 cookies

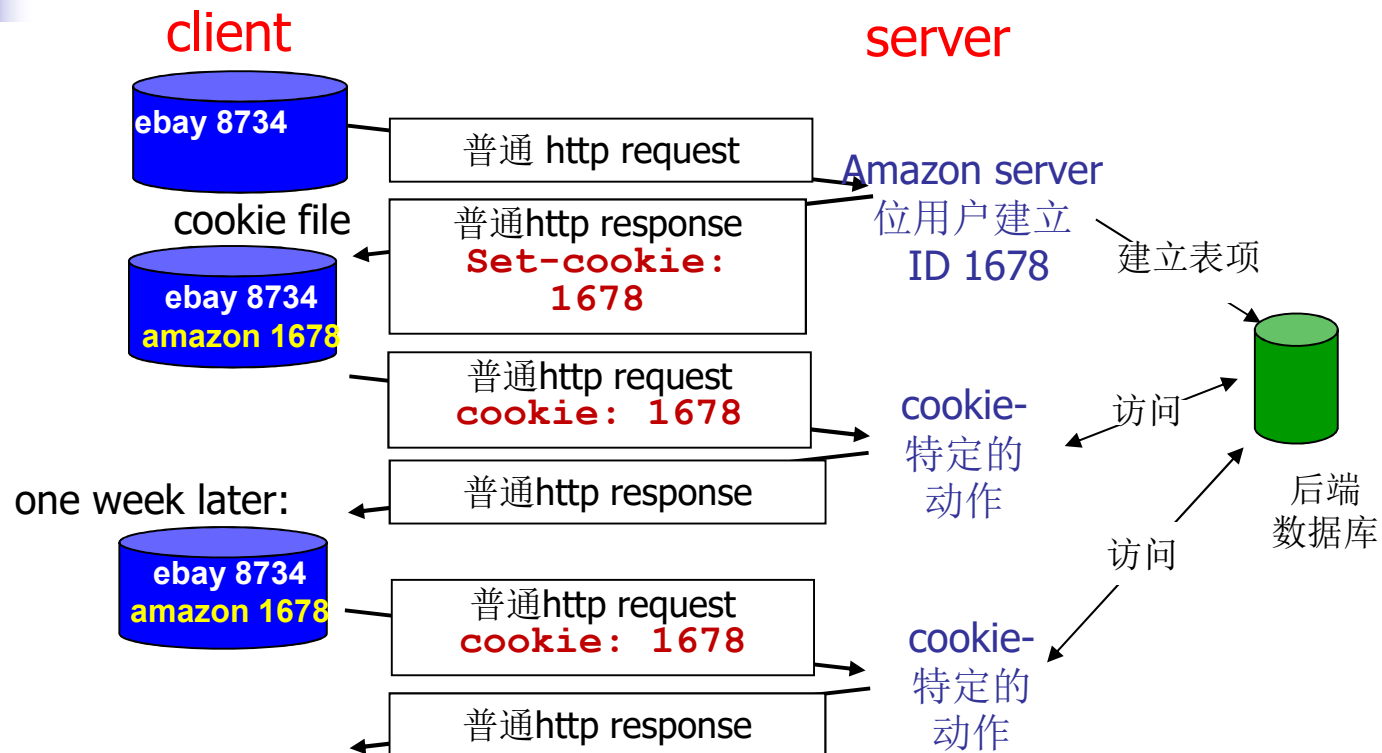
示例:

- Susan总是使用PC机上网
- 她首次访问某个电子商务网站
- 当最初的HTTP请求到达网站, 网站会建立:
 - 唯一的用户ID
 - 后台数据库为此ID建立一个表项

Cookie的四部分:

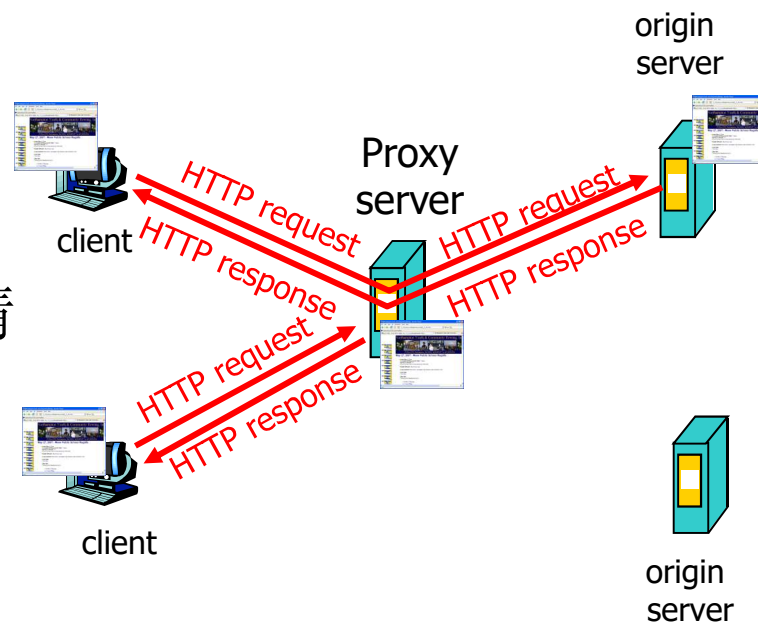
- 1) 在 HTTP *response* 消息中包含cookie头
- 2) 在 HTTP *request* 消息中包含cookie头
- 3) 在用户主机中保存cookie文件, 由浏览器管理
- 4) Web网站的后台数据库

Cookies: 保持“状态”



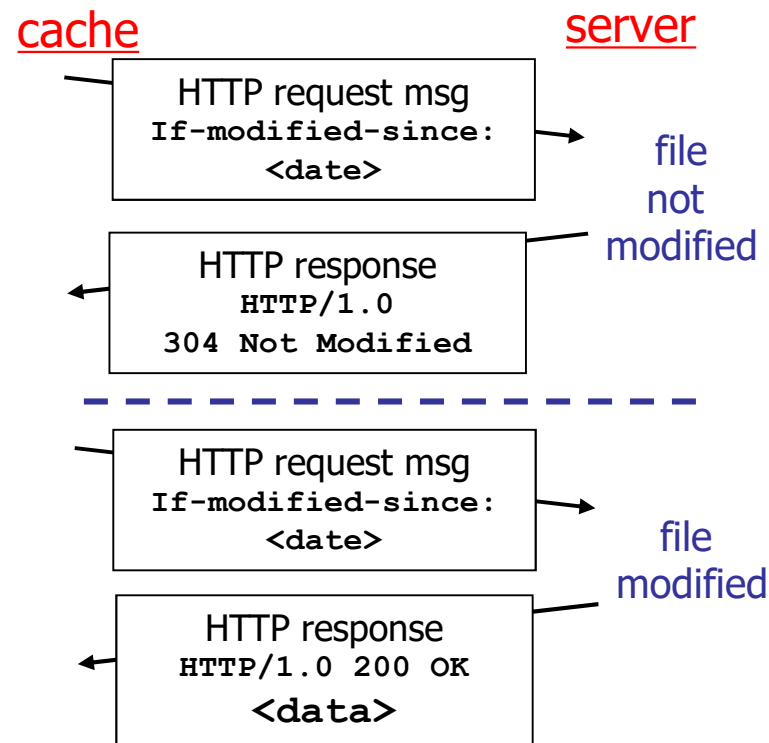
Web缓存 (代理服务器)

- 目的：不涉及原服务器即能满足客户需求
- 用户设置浏览器：通过代理服务器浏览网页
- 浏览器将所有的HTTP 请求都发给代理服务器
 - 如果缓存有，代理服务器将返回网页文档
 - 否则，代理服务器向原服务器请求，然后转发给客户端



条件get

- 如果缓存有最新的版本，服务器则不发送所请求的文档
- 缓存：在HTTP请求中指定缓存版本的日期
If-modified-since:
<date>
- 服务器：如果缓存版本是最新的，则返回响应：
HTTP/1.0 304 Not Modified





- 安全的HTTP(HTTPS)
- 在SSL(Secure Sockets Layer, 安全套接字层)/TLS (传输层安全性) 协议之上
- 该协议在计算机网络上提供安全的通信
- 目前在因特网中已广泛使用

WWW小结

- 目标：将分布在互联网不同设备上的资源组织起来。
- WWW体系结构
 - ◆ 超链接：超文本、超媒体
 - ◆ Web客户(浏览器)和Web服务器
 - ◆ URL: `protocol://domain_name:port/item_name`
- Web页面：静态页面(HTML)，动态页面，活动页面
- 超文本传输协议(HTTP)
 - ◆ Client/Server, 同步数据传输
 - ◆ over TCP, port 80
 - ◆ HTTP操作：TCP连接，HTTP请求报文和响应报文
 - ◆ HTTP1.0&1.1: 持久连接、流水线请求

要点(1)

- 客户端/服务器模式

- DNS

- ◆ 域名, 层次体系架构
- ◆ 解析器和DNS服务器的功能
- ◆ 迭代解析与递归解析

- WWW

- ◆ WWW, HTTP, HTML, 超链接, URL, 浏览器等概念
- ◆ HTTP操作
- ◆ HTTP 1.0 vs. HTTP 1.1

要点(2)

■ 电子邮件

- ◆ 地址邮件地址
- ◆ **SMTP**: 从用户机器发送电子邮件到接收者的邮箱
- ◆ **POP3/IMAP**: 从邮箱下载电子邮件到用户机器
- ◆ **Webmail**: 利用**HTTP**发送电子邮件

复习1—协议

- 应用层：HTTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP4, MIME, DHCP, RIP
- 传输层：TCP, UDP
- 网络层：IP, ICMP, OSPF, ARP
- 数据链路层：PPP, HDLC, IEEE802.3, IEEE802.11

复习1—设备

- 网络层：路由器，NAT盒子
- 数据链路层：交换机(直通式，存储-转发式)、网桥
- 物理层：中继器、集线器、ADSL、Modem、

Copyright Information

- Some figures used in this presentation have been either directly copied or adapted from following materials
 - ◆ "Data communications and networking", B.A.Forouzan, which are marked with [Forouzan]
 - ◆ Lecture notes of book "Computer Networks, a Top-down Approach", J.Kurose and W.Ross, 3rd Edition, which are marked with [Kurose]